■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের বাস্তবিক পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : বাস্তব বিশ্লেষণ

বিষয় কোড : 233703

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) খোলা সেট সংজ্ঞায়িত কর। *[২.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো কী কী? *[১.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) একটি সেট লেখ যার সীমাবিন্দু $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ হতে পারে।

(ঘ) কোনো বিন্দুর প্রতিবেশ বলতে কী বুঝানো হয়? *[২.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) একটি অভিসারী ধারার উদাহরণ দাও।

(চ) অপসারী ধারা সংজ্ঞায়িত কর। *[৪.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) অসীম বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বুঝ? *[৫.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ডিরিচলেট ফাংশন কী? *[৯.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) রীম্যান যোগজের সংজ্ঞা দাও। *[৭.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) ত্রি-মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়? *[৯.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) $< x_n >, x_n = \frac{1}{n}, x_n\, n \in \mathbb{N}$ অনুক্রমটি কী অভিসারী?

(ঠ) ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্যটি লেখ। *[৭.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, যেকোনো দুটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে একটি মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান। *[অধ্যায়-১ এর গ বিভাগের ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। $S = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - x - 2 < 0\}$ সেটের সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম বের কর।

৪। দেখাও যে, [0, 1] ব্যবধিটি গণনাযোগ্য নয়। *[অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। *[অধ্যায়-৮ এর গ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। প্রমাণ কর যে, কোনো সেট আবদ্ধ হবে যদি এবং কেবল যদি এর পূরক সেট উন্মুক্ত হয়। *[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। দেখাও যে, একটি ধ্রুব ফাংশন রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য। *[অধ্যায়-৭ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। মধ্যমান উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-৬ এর ২০২৩ সালের ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। দেখাও যে, বাস্তব সংখ্যার সেট R-এ $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ একটি মেট্রিক।

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। *[অধ্যায়-১ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। প্রমাণ কর যে, $S = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ সেটের একমাত্র সীমাবিন্দু হলো 0.

১২। *[অধ্যায়-৬ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। অভিসারী অনুক্রম ও অনুক্রমের সীমা সংজ্ঞায়িত কর। দেখাও যে, $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{(2 + x_n)}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অনুক্রম $\langle x_n \rangle$, $x^2 - x - 2 = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসৃত।

১৪। *[অধ্যায়-৫ এর খ বিভাগের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। *[অধ্যায়-৭ এর খ বিভাগের ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। *[অধ্যায়-৪ এর ২০২৩ সালের ১৪ (i) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। *[অধ্যায়-৯ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233703

Subject Name : Real Analysis

বাস্তব বিশ্লেষণ

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ ছুড়ান্ত সাজেশন]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ পূর্ণক্রম ফিল্ড হিসাবে বাস্তব সংখ্যা

(Real Numbers as Complete Ordered Fields)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ১.০১ **সীমায়িত সেট বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬]*

উত্তর : মনে করি, বাস্তব সংখ্যার সেট R এর যেকোনো উপসেট A. তাহলে A-কে সীমায়িত বলা হবে যদি দুইটি বাস্তব সংখ্যা u_1, u_2 বিদ্যমান থাকে যেন $u_1 \geq x$ এবং $u_2 \leq x$ অর্থাৎ $u_2 \leq x \leq u_1$ । $\forall x \in A$ হয়।

০০ ১.০২ **একটি সেটের বৃহত্তম সদস্য সম্পর্কে কী জান?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যেকোনো সেট A-এর একটি সদস্য g-কে A এর বৃহত্তম সদস্য বলা হবে যদি (i) $g \in A$ এবং (ii) $x \leq g, \forall x \in A$ হয়।

০০০ ১.০৩ **বাস্তব রেখা বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : The real numbers are represented geometrically as points an a directed line. This line is called real line.

০০০ ১.০৪ **সীমাবদ্ধ সেটের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যে অশূন্যক বাস্তব সেটের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা উভয়ই বিদ্যমান তাকে সীমাবদ্ধ সেট বলে অর্থাৎ, সীমাবদ্ধ সেটের ক্ষেত্রে দুইটি বাস্তব সংখ্যা l এবং u বিদ্যমান থাকে যেন $l \leq x \leq u, \forall x \in S$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১.০৫ **মূলদ সংখ্যা কি?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : $\frac{p}{q}$ আকারের বাস্তব সংখ্যাকে মূলদ সংখ্যা বলে। যেখানে $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$ এবং p ও q এর মধ্যে 1 ব্যতীত কোনো সাধারণ উৎপাদন নাই। মূলদ সংখ্যার সেটকে Q দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

০০০ ১.০৬ **সম্পূর্ণ ক্রম ক্ষেত্র বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : একটি অশূন্যক সেটকে ক্রমিত (বা ক্রমাত্মক) ফিল্ড বলে যদি ইহা সচরাচর যোগ ও গুণ প্রক্রিয়ায় ফিল্ডের সীকার্য্যসমূহ এবং ক্রমিত সীকার্যসমূহ সিদ্ধ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১.০৭ **বাস্তব সংখ্যার সম্পূর্ণতা স্বীকার্যটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২০]*

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সম্পূর্ণতা স্বীকার্যটি হলো উর্ধ্বে সীমায়িত বাস্তব সংখ্যার প্রত্যেক উপসেটের লঘিষ্ঠ উর্ধ্বসীমা বা সুপ্রিমাম $\mathbb{R}$ এ আছে।

০০০ ১.০৮ **একটি সেটের সুপ্রিমামের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোনো সেটের সকল উর্ধ্বসীমার মধ্যে ক্ষুদ্রতমটিকে ঐ সেটের লঘিষ্ঠ উর্ধ্বসীমা বা সুপ্রিমাম বলে।

০০০ ১.০৯ **হেইন-বোরেল এর উপপাদ্য বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, হেইন-বোরেলের উপপাদ্যটি বর্ণনা কর।

উত্তর : বদ্ধ ও সীমায়িত ব্যবধি নিবিড়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১.১০ **একটি সেটের ইনফিমাম-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সেটের সর্বোচ্চ নিম্ন সীমার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : কোনো সেটের সকল নিম্নসীমার মধ্যে বৃহত্তমটিকে ঐ সেটের গরিষ্ঠ নিম্নসীমা বা ইনফিমাম বলে।

০০০ ১.১১ **বাস্তব সংখ্যার আর্কিমিডীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যদি x একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা এবং y যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হয় তাহলে একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n বিদ্যমান থাকবে যেন $nx > y$ হয়।

দেয়া আছে, y যেকোনো বাস্তব সংখ্যা। সুতরাং $y < 0$, বা $y = 0$ বা $y > 0$

১.১২ **বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো কী কী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো লিখ।

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো হলো– (i) সম্প্রসারিত স্বতঃসিদ্ধ; (ii) ফিল্ড স্বতঃসিদ্ধ; (iii) ক্রমিত স্বতঃসিদ্ধ ও (iv) সম্পূর্ণতা স্বতঃসিদ্ধ।

০০০ (১.১৩) **বাস্তব সংখ্যার ঘনত্ব স্বীকার্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : যেকোনো দুইটি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য অসীম মূলদ ও অমূলদ বিদ্যমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. যদি x একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা এবং y যে কোন বাস্তব সংখ্যা হয়, তবে প্রমাণ কর যে একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা n থাকবে যেন $nx > y$ হয়। [উ **গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১০৩ পৃষ্ঠার ১.১০ নং**] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

০০ ০২. লঘিষ্ঠ উর্ধ্বসীমা ও গরিষ্ঠ নিম্নসীমা কী? প্রমাণ কর যে, যদি লঘিষ্ট উর্ধ্বসীমা অথবা গরিষ্ঠ নিম্নসীমা বিদ্যমান থাকে তবে, তারা অনন্য। **[উ : ১০৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]** *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৩. $\left\{\frac{1}{n} : n \in N\right\} \cup \left\{(-1)^n\left(1-\frac{1}{n}\right) : n \in N\right\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম বাহির কর। **[উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]** *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. **(ক) মনে কর, বাস্তব সংখ্যার অশূন্যক সীমায়িত দুটি উপসেট A ও B এবং $B \subset A$. দেখাও যে, Inf. $A \le$ Inf. $B \le$ Sup $B \le$ Sup A.** ৯৯% **[উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]** *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, মনে কর, $A \subset \mathbb{R} : A \neq \varnothing$ এবং A সীমিত। যদি $B \subset A : B \neq \varnothing$; তাহলে প্রমাণ কর যে, $\inf A \le \inf B \le \sup B \le \sup A$.

(খ) নিম্নবর্ণিত সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর : ৯৯% **[উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]** *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

$\left\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}, m, n \in \mathbb{N}\right\}$.

অথবা, $\left\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n} : m; n \in N\right\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর।

অথবা, $S = \left\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n} : m, n \in N\right\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর।

০০০ (০৫) **(ক) $S = \{x : 3x^2 - 10x + 3 < 0\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর।** ৯৯% **[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]**

[জা.বি. ২০১৪, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

(খ) প্রমাণ কর যে, কোনো গণনাযোগ্য সেটের প্রত্যেকটি উপসেট গণনাযোগ্য। ৯৯% **[উ : ৭২০ পৃষ্ঠার ০২ নং]** *[জা.বি. ২০২৩]*

(গ) বাস্তব সংখ্যার আর্কিমিডীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। ৯৯% **সমাধান : ৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০১ নং**

অথবা, বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে আর্কিমিডিয়ান ধর্মের বর্ণনা ও প্রমাণ দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, বাস্তব সংখ্যার আর্কিমিডীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।

অথবা, বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে আর্কিমিডিয়ান ধর্মের বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

(ঘ) নিম্নবর্ণিত সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর : ৯৯% **সমাধান : ১০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৬ (ii) নং** *[জা.বি. ২০২৩]*

$\left\{1+\frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **প্রমাণ কর যে, $\mathbb{R}$ এর সসীম সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের ছেদ $\mathbb{R}$ এর একটি উন্মুক্ত সেট।** ৯৯%

সমাধান : ১০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৪ নং *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৫, ২০১৬, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, যেকোনো সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের সংযোগ ও একটি উন্মুক্ত সেট।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। প্রমাণ কর যে, যেকোনো দুটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে একটি মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান। [উ : ৯৯ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
অথবা, দেখাও যে, দুটি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য অমুলদ সংখ্যা বিদ্যমান। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, দুটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে সর্বদাই একটি মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান এবং ফলশ্রুতিতে অসংখ্য মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান।
অথবা, দেখাও যে, যেকোনো দু'টি স্বতন্ত্র বাস্তব সংখ্যার মধ্যে সর্বদা একটি অমূলদ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে এবং অসীম সংখ্যক অমূলদ সংখ্যা বিদ্যমান থাকে।

৩। $S = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - x - 2 < 0\}$ সেটের সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম বের কর। [উ : ৮২২ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে ঘনত্ব উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০২. বাস্তব সংখ্যার সেটের ফিল্ড হওয়ার স্বতঃসিদ্ধ গুলি বর্ণনা কর। [উ : ১০৮ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং] *[ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০৩. **$A, B \in R$ সেটের উর্ধ্বভাবে আবদ্ধ। দেখাও যে, $A + B = \{a + b : a \in R, b \in R\}$ উর্ধ্বভাবে আবদ্ধ এবং $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.** ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৪. R-এর সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম বিধি বর্ণনা কর এবং দেখাও যে, উহারা সমার্থক। [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৫) **ডেডিকাইন্ডের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। দেখাও যে উপপাদ্যটি সম্পূর্ণ স্বীকার্যের সমতুল।** ৯৯% [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]
[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, $\mathbb{R}$ এর সম্পূর্ণতা স্বীকার্য এবং ডেডিকাইন্ড-এর স্বীকার্য-এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, স্বীকার্য দু'টি সমতুল।
অথবা, ডেডিকাইন্ডস এর উপপাদ্যটি লিখ। দেখাও যে, ডেডিকাইন্ডস এর ধর্ম R এর সম্পূর্ণতা স্বীকার্যের সমতূল্য।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **দেখাও যে, মূলদ সংখ্যার সেট Q সম্পূর্ণ নয়।** ৯৯% [সমাধান : ১০৯ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]
অথবা, প্রমাণ কর যে, বাস্তব সংখ্যার সেট R একটি সম্পূর্ণ একটি ক্রমিক জগৎ নয়।
অথবা, উদাহরণসহ একটি সম্পূর্ণ ক্রমিত জগতের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, মূলদ সংখ্যার সেট Q একটি সম্পূর্ণ ক্রমিত জগত নয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। যদি A এবং B বাস্তব সংখ্যার দুটি অশূন্যক সীমাবদ্ধ সেট এবং $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ হয়, তবে দেখাও যে, $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ এবং $\inf(A + B) = (\inf A + \inf B.)$ [উ : ৮২৩ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ বাস্তব রেখার টপোলোজি
(Topology of Real Line)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (২.০১) **সংযুক্ত সেট বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*
উত্তর : Let $A \subseteq R$. Then A 1' said to be a connected set if for any two points a and b of A Where $a < b$, the set a contains every point of the open interval (a, b).
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২.০২ **খোলা সেট সংজ্ঞায়িত কর।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, উন্মুক্ত সেটের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : একটি অশূন্যক সেট A কে উন্মুক্ত সেট বলে, যদি A ইহার প্রত্যেক বিন্দুর নেইবারহুড বলা হয়। অর্থাৎ সকল $x \in A$ এর জন্য একটি ধনাত্মক সংখ্যা $\varepsilon > 0$ বিদ্যমান থাকবে যেন $x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A \Rightarrow x \in I \subset A$, যেখানে $I = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$

০০০ ২.০৩ **কমপ্যাক্ট সেটের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*
উত্তর : A non-empty subset A of R is said to be compact if every open cover of A has a finite sub cover.

০০০ (২.০৪) **পুঞ্জ বিন্দু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : ধরি $A \subset R$ একটি বিন্দু $P \in R$ কে A এর সীমাবিন্দু বলে যদি P এর প্রত্যেক নেইবারহুড P ব্যতীত A এর একটি বিন্দু ধারণ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২.০৫ **একটি সেটের উদাহরণ দাও যার কোনো সীমা বিন্দু নেই।** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : স্বাভাবিক সংখ্যার সেট N এর কোনো সীমা বিন্দু নেই।

২.০৬ **কোনো বিন্দুর প্রতিবেশ বলতে কী বুঝানো হয়?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, একটি বিন্দুর প্রতিবেশ সংজ্ঞায়িত কর।

অথবা, প্রতিবেশী বিন্দু বলতে কী বুঝ?

উত্তর : $\mathbb{R}$ এর একটি অশূন্যক উপসেট $\mathbb{N}$ কে একটি বিন্দু $x \in \mathbb{R}$ এর নেইবারহুড বা প্রতিবেশ বলে যদি একটি খোলা ব্যবধি I বিদ্যমান থাকে যেন $x \in I \subset \mathbb{N}$ হয়।

০০০ (২.০৭) **একটি সেটের উদাহরণ দাও যার লিমিট বিন্দু $\sqrt{2}$?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, একটি সেটের উদাহরণ দাও যার সীমা বিন্দু $\sqrt{2}$.

উত্তর : $\{\sqrt{2}+\frac{1}{n} : n \in N\}$ যার সীমা বিন্দু $\sqrt{2}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.০৮ **বিচ্ছিন্ন বিন্দু বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

উত্তর : ধরি $A \subset R$. তখন একটি বিন্দু $P \in A$ কে A এর বিচ্ছিন্ন বিন্দু বলে যদি P, A এর সীমাবিন্দু না থাকে।

০০০ ২.০৯ **সেটের অন্তঃবিন্দু বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

উত্তর : মনে করি $A \leq R$ এবং $x_0 \in A$. তাহলে x_0 কে A এর অন্তবিন্দু বলা হবে যদি এবং কেবল যদি A এর একটি অন্তবিন্দু হয়।

০০০ (২.১০) **একটি সেটের বহিঃস্থ বিন্দু কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : একটি সংখ্যা $x \in \mathbb{R}$ কে একটি সেট $A \subset \mathbb{R}$ এর বহিঃস্থ বিন্দু বলে যদি x এর একটি নেইবারহুড বিদ্যমান থাকে যাহা A এর কোনো বিন্দু ধারণ না করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২.১১ **একটি সেট লেখ যার সীমাবিন্দু $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ হতে পারে।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : আমরা জানি, একটি সেটের সীমাবিন্দু হলো এমন একটি বিন্দু যার প্রতিটি প্রতিবেশে সেটটির কমপক্ষে একটি ভিন্ন বিন্দু থাকে।

ধরি, $S = \left\{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ ..... (i)

তাহলে এই সেটের সীমাবিন্দু $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$। কারণ, $n \to \infty$ হলে $\frac{1}{n} \to 0$ হয়, যার ফলে সেটের বিন্দুগুলো $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ এর খুব কাছাকাছি আসতে থাকে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ডিরাইভড় সেটের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, Φ এর ডিরাইভড সেট Φ *[জা.বি. ২০১৪]*

[উ : গণিত সর্বশেষ (১ম খণ্ড) বইয়ের ১১৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

০০০ ০২. প্রমাণ কর যে, বদ্ধ সেটের অসীম শ্রেণির সংযোগের বদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা নেই। ৯৯% [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২]*

অথবা, একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাও যে, যেকোনো সংখ্যক বদ্ধ সেটের সংযোগ সেট বদ্ধ হওয়া জরুরি নয়।

০০০ ০৩. প্রমাণ কর যে, যেকোনো সংখ্যক উন্মুক্ত সংযোগও একটি উন্মুক্ত সেট। [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৩]*

০০০ (০৪) **তুমি কি মনে কর যে, অসীম সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের ছেদ একটি উন্মুক্ত সেট? তোমার উত্তরের যথার্থতা প্রমাণ কর।** ৯৯%

অথবা, প্রমাণ কর যে, সসীম সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের ছেদ উন্মুক্ত সেট। তুমি কি মনে কর অসীম সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের ছেদ উন্মুক্ত? তোমার উত্তরের ন্যায্যতা প্রতিপাদন কর। [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, সসীম উন্মুক্ত সেটের ছেদ একটি উন্মুক্ত সেট।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **প্রমাণ কর যে, একটি সসীম সেটের কোনো সীমাবিন্দু নেই।** ৯৯% [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল--

৪। দেখাও যে, [0, 1] ব্যবধিটি গণনাযোগ্য নয়। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি, ২০০৫, ২০১৭, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ডিম্যুমারেবল সেট কি? প্রমাণ কর যে, [0, 1] কাউন্টেবল সেট নয়।
অথবা, দেখাও যে, বদ্ধ ব্যবধী [0, 1] গণণযোগ্য নহে।

৬। প্রমাণ কর যে, কোনো সেট আবদ্ধ হবে যদি এবং কেবল যদি এর পূরক সেট উন্মুক্ত হয়। [উ : ১১৬ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]
অথবা, প্রমাণ কর যে, কোনো সেট আবদ্ধ হবে যদি এবং কেবল যদি ইহার পূরক সেট উন্মুক্ত হয়। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০২২, ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পঞ্চবিন্দু বলতে কী বুঝ? দেখাও যে খোলা ব্যবধি (0, 1) খোলা সেট এবং বদ্ধ ব্যবধি [0, 1] বদ্ধ সেট। (0, 1) সেটটি খোলা নাকি বদ্ধ? নাকি কোনোটাই নয়? যুক্তি দাও। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০২. প্রমাণ কর যে, সসীম সংখ্যক বদ্ধ সেটের ছেদ বদ্ধ সেট। তুমি কী মনে কর অসীম সংখ্যক বদ্ধ সেটের সংযোগ বদ্ধ? তোমার উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ কর। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১০]*
অথবা, দেখাও যে, সসীম সংখ্যক বদ্ধ সেটের ছেদ বদ্ধ সেট। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৩) **হেইন-বোরেল উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক সীমায়িত বদ্ধ ব্যবধিই সংবদ্ধ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) **বোলজানো ভায়াস্ট্রার্স এর উপপাদ্যটি বিবৃত ও প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, বোলজানো-ভায়াস্ট্রাসের উপপাদ্যের সাহায্যে $\left\{1-\frac{(-1)^n}{n} : n\in N\right\}$ সেটটির সীমাবিন্দু নির্ণয় কর।
অথবা, সেটের ক্ষেত্রে বোলজানো-ভায়াস্ট্রাসের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। উক্ত উপপাদ্য ব্যবহার করে $S=\left\{(-1)^n\frac{n}{n+1} : n\in N\right\}$ এর সীমাবিন্দুর বিদ্যমানতা আলোচনা কর।
অথবা, সেটের ক্ষেত্রে বোলজানো-ভায়াস্ট্রাসের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। উক্ত উপপাদ্য ব্যবহার করে $S=\left\{\frac{1}{n}, n\in\mathbb{N}\right\}$ এর সীমা বিন্দুর বিদ্যমানতা আলোচনা কর।
অথবা, বোলজানো-ভায়াস্ট্রাস উপপাদ্য বর্ণনা সহ প্রমাণ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল--

১১। প্রমাণ কর যে, $S=\left\{\frac{1}{n} : n\in\mathbb{N}\right\}$ সেটের একমাত্র সীমাবিন্দু হলো 0. [উ : ৮২৪ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ বাস্তব অনুক্রম
(Real Sequences)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৩.০১) **$\left\langle\frac{1}{n}\right\rangle$ অনুক্রমটির সীমাস্থ বিন্দু নির্ণয় কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : $n>m\Rightarrow\frac{1}{n}\le\frac{1}{m}$

$\Rightarrow -\varepsilon<\frac{1}{n}\le\frac{1}{m}<\varepsilon$

$\Rightarrow\frac{1}{n}\in(-\varepsilon,\varepsilon)\Rightarrow\frac{1}{n}\in(0-\varepsilon,0+\varepsilon)$

$\Rightarrow$ 0 এর প্রত্যেক নেইবার হুড $\left\langle\frac{1}{n}\right\rangle$ অনুক্রমের অসংখ্য টার্মস ধারণ করে।

$\therefore\left\langle\frac{1}{n}\right\rangle$ এর সীমাবিন্দু 0।

[রকেট স্পেশাল-সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৩.০২ **উপ-অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, উপ-অনুক্রম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : মনে করি, $< x_n >$ একটি অনুক্রম এবং $< a_n >$ একটি অনুক্রম সকল প্রাকৃতিক সংখ্যার সেট N এর মধ্যে অবস্থিত হবে যেন $a_n < a_{n+1}, \forall n \in N$. যদি $y_n = x_{a_n}, \forall n \in N$ হয়, তাহলে অনুক্রম $< y_n >$ কে $< x_n >$ অনুক্রমের উপ-অনুক্রম বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৩ **ধ্রুব অনুক্রম বর্ণনা কর।** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যে অনুক্রমের সকল পদ সমান থাকে তাকে ধ্রুব অনুক্রম বলা হয়।

৩.০৪ **দোদুল্যমান অনুক্রম বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : একটি অনুক্রম $< x_n >$ কে দোদুল্যমান অনুক্রম বলা হবে, যদি অনুক্রমটি অভিসারী হয় নতুবা অপসারী হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৫ **দোদুল্যমান অনুক্রমের একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : দোদুল্যমান অনুক্রমের উদাহরণ হলো $< x_n > = < n(-1)^n >$

৩.০৬ **একমুখী অনুক্রম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : মনে করি $\langle x_n \rangle$ একট অনুক্রম। তাহলে $\langle x_n \rangle$ কে একমুখী অনুক্রম বলা হয় যদি নিম্নের যেকোনো একটি শর্ত সিদ্ধ করে।

(i) $x_{n+1} \geq x_n, \forall n \in R$; (ii) $x_{n+1} \leq x_n, \forall n \in N$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৭ **অনুক্রমের রেঞ্জের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : একটি অনুক্রমের সকল ভিন্ন পদের সেটকে ইহার রেঞ্জ বলে।

৩.০৮ **কচি অনুক্রমের একটি উদাহরণ দাও।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : অনুক্রম $\langle x_n = \frac{1}{n} : n \in N \rangle$ একটি কচি অনুক্রম।

৩.০৯ **কচি-অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : একটি অনুক্রম $< X_n >$ কে কচি অনুক্রম বলে যদি প্রত্যেক $\varepsilon > 0$ এর জন্য কয়েকটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা বিদ্যমান থাকে যেন $|X_n - X_m| < \varepsilon$ হয়, যেখানে $n \geq m$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.১০ **যদি $S = \left\{-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots\ldots\right\}$ হয় তবে S এর সীমাবিন্দু কত?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$S = \left\{-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \ldots\ldots\right\}$$

$$= \left\{\frac{(-1)^{2n-1}}{n}, x \in N\right\}$$

এখানে,

$$x_n = \frac{(-1)^{2n-1}}{n}$$

আমরা দেখাব যে, $\forall \in > 0, \exists m \in N$ যেন যদি $n \geq m$ হয় তখন $|x_n - 0| < \in$

এখন,

$$|x_n - 0| = \left|\frac{(7^1)^{2n-1}}{n} - 0\right|$$

$$= \left|\frac{(-1)^{2n-1}}{n}\right|$$

$$= \frac{(-1)^{2n-1}}{n} \leq \frac{(-1)^{2n-1}}{m}, \text{ যদি } n \geq m$$

$$< \in \text{ যদি } m > \frac{1}{\in} (\forall\, n \geq m)$$

অর্থাৎ $|x_n - 0| < \epsilon$ যদি $7\ \epsilon > \frac{1}{\epsilon} (\forall\ n \geq m)$

অর্থাৎ $\forall \epsilon > 0, 7m > \frac{1}{\epsilon}$ যেন $|x_n - 0| < \epsilon\ (\forall\ n \geq m)$

অর্থাৎ $\forall\ \epsilon > 0, 7m > \frac{1}{\epsilon}$ যেন যদি $n \geq m$ তখন $\left| \frac{(7^1)^{2n-1}}{n} - 0 \right| < \epsilon$

$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n} = 0$

০০০ ৩.১১ **শূন্য অনুক্রম বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : মনে করি একটি অনুক্রম $\langle x_n \rangle$. তাহলে $\langle x_n \rangle$ কে শূন্য অনুক্রম বলে যদি ইহার সীমা শূন্য হয় । অর্থাৎ $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. প্রমাণ কর যে, একমুখী উর্ধ্বগামী অনুক্রম উহার লঘিষ্ঠ উর্ধ্বমানের প্রতি অভিসারী। *[জা.বি. ২০১৫]*

[উ : [redacted] গণিত ইউনিক (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০০ ০২. যদি $a_1 = \sqrt{2}$ এবং $a_{n+1} = (2a_n)^{\frac{1}{2}}$ দ্বারা $\langle a_n \rangle$ অনুক্রমটি সংজ্ঞায়িত হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\langle a_n \rangle$ অনুক্রমটি 2 তে অভিসৃত। ৯৯% [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $a_1 = \sqrt{2}$ এবং $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অনুক্রম $\langle a_n \rangle$ এর অভিসৃত 2।

অথবা, মনোটনিক অনুক্রম এর সংজ্ঞা দাও। দেখা যে, $a_1 = \sqrt{2}$ এবং $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত (a_n) অনুক্রমটি ২ বিন্দুতে অভিসারী।

০০ ০৩. যদি $P > 0$ এবং যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হয়, তাহলে দেখাও যে, [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^\infty}{(1+p)^n} = 0$

০০০ ০৪. দেখাও যে, প্রত্যেক অভিসারি অনুক্রমের একটি অনন্য সীমা বিদ্যমান। ৯৯% [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]

অথবা, দেখাও যে, প্রত্যেক অভিসারী অনুক্রম এর একটি অনন্য সীমা আছে। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, বাস্তব অনুক্রমের সীমা বলতে কি বুঝায়? প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক অভিসারী অনুক্রমের একটি ইউনিক সীমা বিদ্যমান।

০০০ (০৫) প্রমাণ কর যে, প্রত্যেকটি অভিসারী অনুক্রম সীমাবদ্ধ। বিপরীতক্রমে কি ইহা সত্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৯৯%

অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক অভিসারী অনুক্রম সীমিত অনুক্রম। [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

অথবা, প্রমাণ কর, প্রতিটি অভিসারী অনুক্রম সীমাবদ্ধ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) সংজ্ঞার সাহায্যে যাচাই কর যে, $\langle \frac{(-1)^n}{n} \rangle$ অনুক্রমটি একটি কসি অনুক্রম। ৯৯% [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি ২০১২, ২০১৮]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) দেখাও যে, $\langle n^{1/N} \rangle$ অনুক্রমটির লিমিট 1-এ অভিসারী। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) প্রমাণ কর যে, একটি একমুখী অনুক্রম অভিসারী হবে যদি এবং কেবল যদি ইহা সীমাবদ্ধ হয়। ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

অথবা, মনোটনিক অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, একটি মনোটনিক বাস্তব অনুক্রম অভিসারী হওয়ার একটি প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত শর্ত হচ্ছে এটা সীমাবদ্ধ। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৮, ২০১৯]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, মনোটনিক ক্রমবর্ধমান্ অনুক্রম অভিসারি হবে যদি এবং কেবল যদি ইহা আবদ্ধ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. দেখাও যে, $\langle S_n \rangle$ যেখানে $S_1 = \sqrt{2}$ এবং $S_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{S_n}}$, $n \geq 1$ অভিসারী। উহার সীমা শনাক্ত কর। ৯৯%
[উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৩, ২০২২]*

অথবা, দেখাও যে, অনুক্রম $\langle S_n \rangle$, যেখানে $S_1 = \sqrt{2}$, $S_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{s_n}}$, $n \geq 1$ অভিসার হবে। এর সীমা নির্ণয় কর।

০০০ ০৩. যদি $x_1 = 1$ এবং $x_{n+1} = \left(\frac{x_n^3 + 8}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$, $n \geq 1$ হয়, তবে দেখাও যে, $\langle x_n \rangle$ অনুক্রমটি অভিসারী এবং $\lim_{n\to\infty} x_n$ নির্ণয় কর।
৯৯% [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৪. মনে কর $\langle a_n \rangle$ একটি অনুক্রম যেন $a_n > 0$ এবং $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n+1}{a_n} = l$, প্রমাণ কর যে, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[a]{a_n} = l$ এবং ইহা হইতে দেখাও যে, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1, \forall n \in \mathbb{N}$. [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি, ২০০৫, ২০০৯]*

০০ ০৫. দেখাও যে, $a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ এবং $b_n = 1 + \frac{1}{\lfloor 1} + \frac{1}{\lfloor 2} + \frac{1}{\lfloor 3} + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots + \frac{1}{\lfloor n}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $\langle a_n \rangle$ এবং $\langle b_n \rangle$ অনুক্রমদ্বয় একই সীমায় অভিসারী। [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৬. যদি অনুক্রম $\langle a_n \rangle$, 1 এ অভিসারী হয়, তাহলে অনুক্রম $\langle x_n \rangle$ ও 1 এ অভিসারী হবে, যেখানে $x_n = \frac{a_1+a_2+\ldots\ldots+a_n}{n}$। তুমি কি মনে কর এই উপপাদ্যের বিপরীত প্রতিপাদ্যটি সত্য? তোমার সপক্ষে উদাহরণসহ যুক্তি দাও। [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি, ২০০৮, ২০১২]*
অথবা, যদি $\langle a_n \rangle$ অনুক্রম k-তে অভিসারী হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\langle x_n \rangle$ অনুক্রম ও k-তে অভিসারী হবে যেখানে $x_n = \frac{a_1+a_2+\ldots\ldots\ldots+a_n}{n}$. তুমি কি মনে কর যে, এই বক্তব্যের বিপরীতটি সত্য? উদাহরণসহ তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

০০০ ০৭. প্রত্যেক সীমায়িত অনুক্রমের একটি অভিসারী উপ-অনুক্রম আছে। [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৭]*

০০০ ০৮. $\langle x_n \rangle$ অনুক্রমটি $x_1 = \sqrt{7}, x_{n+1} = \sqrt{7+x_n}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে প্রমাণ কর যে, উহা $x^2 - x - 7 = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসারী হবে। ৯৯% [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (০৯) যদি $b > 1$, $a_1 = 1$ এবং $a_{n+1} = \sqrt{b+a_n}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\langle a_n \rangle$ সীমিত, একমুখী এবং ইহা $x^2 - x - b = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসারী হবে। ৯৯% [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১০) প্রমাণ কর যে, অনুক্রম $\langle x_n \rangle$, 2 বিন্দুতে অভিসারী $\forall x \geq 2$ যেখানে $x_1 = 1$ এবং $x_n = \sqrt{2+x_{n-1}}$ ৯৯% সমাধান : ১২৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৯ নং *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১১) প্রমাণ কর যে, একটি অনুক্রম অভিসারী হবে যদি এবং কেবল যদি ইহা কসি অনুক্রম হয়। ৯৯% সমাধান : ১৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৩ নং *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, অনুক্রমের অভিসারিতার জন্য কসির সাধারণ নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।
অথবা, উদাহরণসহ কচির অনুক্রম এর সংজ্ঞা দাও। অনুক্রমের জন্য কচির সাধারণ রীতিটি লেখ এবং প্রমাণ কর।
অথবা, উদাহরণসহ কচি অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, একটি অনুক্রম অভিসারী হবে যদি এবং কেবল যদি ইহা কচি অনুক্রম হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের- ০৫, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০১, ০৯, ১০ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ বাস্তব সংখ্যার অসীম ধারা

(Infinite Series of Real Numbers)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৪.০১) পর্যায়ক্রমিক ধারা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : যে অসীম ধারার পদগুলো পর্যায়ক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তাকে অলটারনেটিং পর্যায়ক্রমিক ধারা বলে।

উদাহরণ : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \ldots\ldots\ldots\ldots$ একটি অলটারনেটিং ধারা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৪.০২ **অপসারী ধারা সংজ্ঞায়িত কর। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, অভিসারী ধারা কী?

উত্তর : যদি $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ ধারাটি অভিসারী হয়, তবে $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ধারাটিকে অভিসারী ধারা বলে।

০০০ **৪.০৩** **উদাহরণসহ অপসারী ধারার সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অপসারী ধারা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যদি $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ ধারাটি অভিসারী হয়, তবে $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ধারাটিকে অভিসারী ধারা বলে।

০০০ **৪.০৪** **পরম অভিসারী ধারা বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, পরম অভিসারী ধারা কী?

উত্তর : একটি অসীম ধারাকে অভিসারী ধারা বলা হবে যদি প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি সসীম এবং অনন্য লিমিট হয় যখন $n \to \infty$, অর্থাৎ $\lim_{n\to\infty} S_n$ সসীম ও অনন্য।

উদাহরণ : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ একটি অভিসারী ধারা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **৪.০৫** **P এর কোনো মানের জন্য একটি হাইপার হারমনিক P দ্বারা অভিসারী।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০২২]*

অথবা, হাইপার হারমনিক P ধারাটি লিখ।

উত্তর : একটি অসীম ধারা,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \ldots\ldots\ldots$$

কে হাইপার হারমনিক বা P = ধারা বলা হয়। এই ধারাটি অভিসারী হবে যখন $P > 1$.

০০ **৪.০৬** **$\langle x_n \rangle = \frac{n}{n+1} \in N$ অনুক্রমটি কী অভিসারী?** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : দেওয়া আছে, $x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x}}$$

$$= \frac{1}{1+0}$$

$$= 1$$

৪.০৭ **একান্তর ধারার উপর লিবনীজের অভীক্ষা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ অসীম ধারাটি অভিসারী হবে যদি $u_n > 0$, $u_n < u_{n-1}$ এবং $\lim_{n\to\infty}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৪.০৮ **একটি অভিসারী ধারার উদাহরণ দাও।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \ldots\ldots$ একটি অভিসারী ধারা। কারণ, n তম আংশিক যোগফল,

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \ldots\ldots + \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}}$$

এবং $\lim_{n \to \infty} S_n = \lim_{n \to \infty} \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 1 \times \frac{2}{1} = 2$

অর্থাৎ, ধারাটির n তম আংশিক যোগফল একটি সসীম ও অনন্য সীমা 2 এর দিকে অগ্রসর হয়।

৪.০৯ **$< x_n >, x_n = \frac{1}{n}, x_n \, n \in \mathbb{N}$ অনুক্রমটি কী অভিসারী?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : $< x_n >, x_n = \frac{1}{n}, x_n \, n \in \mathbb{N}$ অনুক্রমটি অভিসারী।

যখন n অসীমের দিকে অগ্রসর হয়, তখন অনুক্রমের পদগুলো $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\ldots\right)$ একটি নির্দিষ্ট সসীম সীমা 0 এর খুব কাছাকাছি আসতে থাকে। যেহেতু অনুক্রমটির একটি সসীম সীমা আছে, তাই এটি একটি অভিসারী অনুক্রম। অর্থাৎ,

$\lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$ যা একটি সসীম সীমা। কাজেই এই অনুক্রমটি অভিসারী।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. অভিসারী ধারার সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ ধারাটি অভিসারী। [উ : **গাণিত ইন্টারফেস** (১ম খণ্ড) **বইয়ের** ১৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০২. পি-ধারার সংজ্ঞা দাও। $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^2+1}$ ধারাটির অভিসৃতি যাচাই কর। [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{2}{1+2\sqrt{3}} + \frac{3}{1+3\sqrt{4}} + \ldots\ldots$ ধারাটির অভিসারিতা যাচাই কর। **৯৯%** [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৪) প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক সীমায়িত অনুক্রমের একটি অভিসারী উপ-অনুক্রম আছে। **৯৯%** [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
অথবা, প্রমাণ কর যে, কোন অভিসারী অনুক্রমের প্রত্যেক উপ অনুক্রম একই সীমায় অভিসারী। *[জা.বি ২০০৫, ২০১৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, $\mathbb{R}$ এর প্রত্যেক সীমিত অনুক্রমে একটি অভিসারী উপ-অনুক্রম বিদ্যমান।
রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক

০০০ ০৫. অভিসৃতি বা অভিসারিতা পরীক্ষা কর : [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1} x^{n-1}}{\lfloor n}$ *[জা.বি, ২০০৩]*

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^3 - 1}}$ *[জা.বি, ২০০৩]*

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ [জা.বি, ২০০৭]

(iv) $\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{x^5}{5}+\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5x^7}{67}+\ldots\ldots+\ldots.$ [জা.বি, ২০০৭]

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^2+1}$ [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

(vi) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n^2+1}}x^n$ [জা.বি, ২০০৭]

(vii) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ [জা.বি, ২০০৮]

(viii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}x^n, x>0$ [জা.বি, ২০০৯]

(ix) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(ln\, n)^p}$ [জা.বি, ২০০৯, ২০১১]

(x) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\sqrt{n}}$ [জা.বি, ২০০৯]

(xi) $\sum \frac{n^{n-1}}{\lfloor n}x^{n-1}$ [জা.বি, ২০১১]

(xii) $1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\frac{x^6}{6}+\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ অসীম পর্যন্ত $x>0$ [জা.বি, ২০১২]

(xiii) $1+\frac{3}{7}x+\frac{3}{7}\subseteq\cdot\frac{6}{10}x^2+\frac{3}{7}\cdot\frac{6}{10}\cdot\frac{9}{13}x^3+\ldots\ldots\ldots$ অসীম পর্যন্ত । [জা.বি, ২০১২]

(ixv) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n\,;\, x>0$ [জা.বি. ২০১৩]

(xv) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(logn)^p}$ [জা.বি. ২০১৩]

(xvi) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(logn)^2}$ [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

(xvii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\log n}$ *[জা.বি, ২০১৫]*

(xviii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lfloor n)^2}{\lfloor 2n}$ *[জা.বি. ২০১৫]*

○○○ (০৬) যদি একটি ধারা $\sum_{n=1}^{\infty}$ অভিসারী হয়; তবে প্রমাণ কর যে, $\lim_{n \to \infty} u_n = 0$, তুমি কি মনে কর এর বিপরীত প্রতিপাদ্যটি সত্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, যদি একটি ধারা ΣU_n অভিসারী হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\lim_{n \to \infty} U_n = 0$ এর বিপরীতটি কি সত্য?

অথবা, যদি একটি ধারা $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ অভিসারী হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\lim_{n \to \infty} u_n = 0$, তুমি কি মনে কর এর বিপরীত প্রতিপাদ্যটি সত্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. সংজ্ঞা লেখ : [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৩]*

(i) অলটারনেটিভ ধারা;

(ii) অভিসারী ধারা;

(iii) পরম অভিসারী ধারা;

○○ ০২. একান্তর ধারার জন্য লীবনিজের পরীক্ষাটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

○○○ ০৩. কচির ইন্টিগ্রাল টেস্ট বর্ণনা কর। $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{n^3} x^n$ ধারাটির অভিসারিতা যাচাই কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

○○ ০৪. ডি অ্যালেমবার্টের অনুপাত.পরীক্ষাটির বর্ণনা দাও ও প্রমাণ কর। [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

○○ ০৫. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$ অভিসারিতা পরীক্ষা কর : [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৬]*

○○○ ০৬. ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : ৯৯%

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3} x^n$; [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০১৭, ২০১৮]*

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^3+1}-\sqrt{n^3})$ [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭ (viii) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৮]*

০০০ ০৭. প্রমাণ কর যে, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ ধারাটি অভিসারী হবে যদি $\lim_{n\to\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} < 1$ হয়, অপসারী হবে যদি $\lim_{n\to\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} > 1$ হয়।

বিশ্লেষণটি ব্যর্থ হবে যখন $\lim_{n\to\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = 1$ হয়। ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৮. ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর :

(i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$, (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3+5}{4n^5+1}$। [উ : ১৮৬ + ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (০৯) (ক) ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর :

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^2.3^2.5^2 \ldots\ldots (2n-1)^2}{2^2.4^2.6^2 \ldots\ldots (2n)^2} x^{n-1}$. ৯৯% [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$. ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ (iv) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২০]*

(খ) ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : ৯৯%

(i) $\sum \frac{n!}{n^n} . x^n$. [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৮ (iv) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২১]*

(ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log n}$. [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৭ (xix) নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

(গ) নিচের ধারাগুলোর যেকোনো দুটির অভিসারিতা পরীক্ষা কর : ৯৯%

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ [উ : ৭১০ পৃষ্ঠার; ১৪ (i) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$ [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ii) নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৬, ২০২২]*

অথবা, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$;

(iii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$ [উ : ৭১১ পৃষ্ঠার; ১৪ (iii) নং]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০ (ক) প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক পরম অভিসারী ধারা অভিসারী। ৯৯% [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, দেখাও যে, প্রত্যেক পরম অভিসারী ধারা অভিসারী।
(খ) ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : ৯৯% [৭১২+৭১৩ পৃষ্ঠার; ১৭(খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1}x^{n-1}}{\lfloor n}$ এবং (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\frac{1}{m\sqrt{n}}$

(গ) নিম্নের ধারা দুটির অভিসৃতি যাচাই কর : ৯৯% [উ : ৭২৩ পৃষ্ঠার ১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n+1)^n}{n^{n+1}}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১৬। নিম্নের ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : [উ : ৭২৩ + ৮২৬ পৃষ্ঠার ৪.১৬(i) + ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩, ২০২৪]*

(i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{m\sqrt{n^2-1}}$ (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(ln\, n)^2}$

অথবা, নিম্নের ধারা দুটির অভিসৃতি যাচাই কর :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{m\sqrt{n^2-1}}$$

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০৪, ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ বাস্তব অবিচ্ছিন্ন ফাংশন

(Real Continuous Functions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ৫.০১ **অবিচ্ছিন্ন ফাংশন বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : একটি ফাংশন $f : S \to \mathbb{R}$, যেখানে $S \subseteq \mathbb{R}$ কে $x = a \in S$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন বলে, যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এর জন্য একটি $\partial > 0$ বিদ্যমান থাকে যেন $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, যেখানে $|x - a| < \partial$ হয়।

৫.০২ **অসীম বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বুঝ? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, অসীম বিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : একটি ফাংশন f কে $x = c$ বিন্দুতে অসীম বিচ্ছিন্ন বলে যদি ইহার এক বা একাধিক ফাংশনাল লিমিটস $+\infty$ বা $-\infty$ হয়।

০০০ ৫.০৩ **$x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%
উত্তর : একটি ফাংশন $f : S \to R$, যেখানে $S \subseteq R$ কে $x = a$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন বলা হয় যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এর জন্য একটি $\delta > 0$ বিদ্যমান থাকে যেন
$|f(x) - l| < \epsilon$, যখন $|x - a| < \delta$

০০০ ৫.০৪ **সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২২]*
উত্তর : একটি ফাংশন $f(x)$ কে $[a, b]$ ব্যবধিতে সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলা হবে যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এর একটি $\delta > 0$ পাওয়া যায় যাহা শুধু ε এর উপর নির্ভরশীল কিন্তু বিন্দু $x \in [a, b]$ এর উপর নয় যেন, $x, x_1 \in [a, b]$ এবং $|x - x_1| < \delta \Rightarrow [f(x) - f(x_1)] < \varepsilon$
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৫.০৫ **উপ-ব্যবধির দৈর্ঘ্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫]*
উত্তর : উপব্যবধির দৈর্ঘ্য হলো I_r বা r তম সেগমেন্ট হলো $x_r - x_{r-1}$. ইহাকে δr বা Δ_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
$\therefore \delta_r = x_r - x_{r-1}$

০০০ ৫.০৬ $f(x)$ ফাংশনের 'a' বিন্দুতে $\varepsilon - \delta$ এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

উত্তর : A function $f : s \to R$, where $S \leq R$, is said to tends to the limit l as x tends to a ε s, if for given any $\varepsilon > 0$, ও $\delta > 0$. such that

$|f(x) - l| < \in$, whenever $0 < |x - a| < \delta$

০০০ (৫.০৭) $f(x) = |x|$ ফাংশনটি কি অবিচ্ছিন্ন? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : $f(x) = |x|$ ফাংশনটি $x = 0$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. [0, 7] ব্যবধিতে $f(x) = x^3 - 7x^2 + 36$ এর জন্য রোলের উপপাদ্যটি যাচাই কর। *[জা.বি. ২০২১]*

[উ : **গাণিত হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

০০০ ০২. সুষম অবিচ্ছিন্নতা একটি সার্বিক বৈশিষ্ট্য এবং অবিচ্ছিন্নতা একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ইহা ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১]*

০০ ০৩. ফাংশনের অনুক্রম এবং ফাংশনের ধারার সুষম অভিসরণের সংজ্ঞা দাও। যদি $f((n, (x)))$ অনুক্রমটি [a, b] ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত এবং [a, b] ব্যবধিতে $f_n \to f$ সুষম অভিসারী হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(x)$ ফাংশনটি [a, b] ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন। [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৪. প্রমাণ কর যে, [0, 1] ব্যবধিতে $f(x) = x^2$ ফাংশন সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু ঐ ব্যবধিতে $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ফাংশন সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন নয়। [উ : ১৯৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০০৫; ন. বি. (অবিভুক্ত)–২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, অন্তরীকরণযোগ্য ফাংশন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন কিন্তু বিপরীতক্রম সত্য নহে।

০০০ ০৫. $x \in R$ এর জন্য দেখাও যে, $f(x) = \begin{cases} -1; x \in Q' \\ 1; x \in Q \end{cases}$ ফাংশনটি বিচ্ছিন্ন। ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৬) (ক) অবিচ্ছিন্ন ফাংশন এবং সুষম অবিচ্ছিন্ন ফাংশন সংজ্ঞায়িত কর। এদের পার্থক্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]*

(খ) দেখাও যে, $f(x) = \frac{1}{x}$ ফাংশনটি $[1, \infty)$ ব্যবধিতে সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন। ৯৯% [উ : ৭০৯ পৃষ্ঠার ৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. যদি ব্যবধি I তে একটি ফাংশন f সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে প্রমাণ কর যে, ফাংশনটি উক্ত ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হবে? কিন্তু প্রত্যেকটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশন সব সময় সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন নয়-এর সপক্ষে যুক্তি দাও। [উ : ২০৪ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

অথবা, যদি একটি ফাংশন f, I ব্যবধিতে সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন হয়। তাহলে প্রমাণ কর যে, I ব্যবধিতে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন। তুমি কি মনে কর এর বিপরীত উপপাদ্যটি সবসময় সত্য? উদাহরণসহ তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪]*

০০০ (০২) (ক) প্রমাণ কর যে, যদি $f(x)$ ফাংশনটি [a, b] বদ্ধ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হয় তবে $f(x)$ ফাংশনটি f(a) থেকে f(b) পর্যন্ত সকল মান কমপক্ষে একবার অর্জন করে। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, যদি একটি ফাংশন f বদ্ধ ব্যবধি [a, b] এ অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে প্রমাণ কর $f(x)$ ইহার সীমায় পৌঁছবে।

অথবা, যদি একটি ফাংশন $f(x)$ বদ্ধ ব্যবধি [a, b] তে অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে প্রমাণ কর যে, ফাংশনটি উক্ত ব্যবধি [a, b] তে কমপক্ষে একবার তার সুপ্রিমাম এবং ইনফিমামকে ধারণ করবে।

অথবা, যদি একটি ফাংশন $f(x)$ বদ্ধ ব্যবধি [a, b] এ অবিচ্ছিন্ন হয় তবে প্রমাণ কর যে, $f(x)$-এর বৃহত্তম মান আছে।

(খ) দেখাও যে, প্রত্যেক অন্তরীকরণযোগ্য ফাংশনই অবিচ্ছিন্ন কিন্তু উহার বিপরীত উক্তি সত্য নাও হতে পারে। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১১, ২০২২]*

অথবা, একটি ফাংশন একটি বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত ইহা ঐ বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য প্রমাণ কর। একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাও যে, উপরের উক্তির বিপরীতটি সত্য নয়।

অথবা, প্রমাণ কর যে, বাস্তব ফাংশন f যদি কোনো বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্য হয়, তবে ইহা সেখানে অবিচ্ছিন্ন। একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাও যে, অবিচ্ছিন্নতা অন্তরীকরণযোগ্যতার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। অভিসারী অনুক্রম ও অনুক্রমের সীমা সংজ্ঞায়িত কর। দেখাও যে, $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{(2 + x_n)}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অনুক্রম $\langle x_n \rangle$, $x^2 - x - 2 = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসৃত। [উ : ৮২৪ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৪। যদি $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 \quad , & x = 0 \end{cases}$ এবং $g(x) = x$ হয়, তবে দেখাও যে, $\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ বিদ্যমান নাই কিন্তু $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ বিদ্যমান যা $\frac{f'(0)}{g'(0)}$ এর সমান। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, যদি $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 \quad , & x = 0 \end{cases}$ এবং $g(x) = x$ তাহলে দেখাও যে, $\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ বিদ্যমান নাই কিন্তু $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ বিদ্যমান যাহা $\frac{f'(0)}{g'(0)}$ এর সমান।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৬ নং এবং গ বিভাগের ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৬ বাস্তব ফাংশনের অন্তরীকরণযোগ্যতা

(Differentiability of Real Functions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ৬.০১ **কচির গড়মান উপপাদ্যটি লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : যদি দুইটি ফাংশন f, g ডোমেন [a, b] সহ

(i) [a, b] এ অবিচ্ছিন্ন হয়

(ii) [a, b] এ অন্তরীকরণযোগ্য হয়

(iii) যেকোনো $x \in (a, b)$ এর জন্য $g'(x) \neq 0$ তখন একটি বিন্দু c ও $a < c < b$ থাকবে যেন, $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

০০০ (৬.০২) **রোলের উপপাদ্য বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, রোলের উপপাদ্যটি লিখ।

উত্তর : যদি [a, b] ডোমেনসহ একটি ফাংশন f হয়।

(i) [a, b] এ অবিচ্ছিন্ন

(ii) [a, b] অন্তরীকরণযোগ্য

(iii) $f(a) = f(b)$

তখন একটি বিন্দু c এবং $a < c < b$ বিদ্যমান থাকবে যেন $f'(c) = 0$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (৬.০৩) **ল্যাগ্রাঞ্জ গড়মান উপপাদ্যের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : ল্যাগ্রাঞ্জ গড়মান উপপাদ্যের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা হলো- $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৬.০৪ *টেইলরের উপাপাদ্যটি লিখ।*

উত্তর : যদি দুইটি ফাংশন f হয় যেন,

(i) [a, a + h] এর মধ্যে $(n - 1)$ তম সাধিত পদের f^{n-1} হলো অবিচ্ছিন্ন

(ii) [a, a + h] এর মধ্যে n তম সাধিত পদের f^n বিদ্যমান এবং

(iii) P যেকোনো ধনাত্মক সমাকলক।

তখন 0 এবং 1 এর মধ্যে কমপক্ষে একটি সংখ্যা θ বিদ্যমান থাকবে যেন-

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{\lfloor 2} f''(a) + \ldots\ldots\ldots + \frac{h^{n-1}}{\lfloor n-1} f^{n-1}(a) + \frac{h^n(1-\theta)^{n-P}}{\lfloor n-1 .P} f^n(a + \theta h)$$

০০০ (৬.০৫) $f(x)$ ফাংশনে রোলের উপপাদ্য অকার্যকর হওয়ার শর্ত লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

উত্তর : যেসব ক্ষেত্রে রোলের উপপাদ্য প্রয়োগযোগ্য নয় : রোলের উপপাদ্য $f(x)$ ফাংশনের প্রয়োগযোগ্য নয় যদি ইহা উপপাদ্যের তিনটি শর্ত পালন না করে। অতএব, উপপাদ্যটি প্রয়োগযোগ্য নয় যদি–

(I) [a, b] এ f বিচ্ছিন্ন হয়।

অথবা (ii) (a, b) এ f অন্তরীকরণযোগ্য না হয়।

অথবা, (iii) $f(a) \neq f(b)$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ল্যাগ্রাঞ্জের গড়মান উপপাদ্যটি [0, 1] ব্যবধিতে $f(x) = e^x$ ফাংশনের জন্য যাচাই কর। *[জা.বি. ২০০৯]*

[উ : গণিত ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ২০৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

০০০ ০২. ল্যাগ্রাঞ্জের গড়মান উপপাদ্যটি $[-1, 1]$ ব্যবধিতে $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ এর জন্য যাচাই কর। ৯৯% [উ : ২১৩ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

[জা.বি, ২০০৮, ২০১৮, ২০২০]

০০০ (০৩) $[0, 1]$ ব্যবধিতে $f(x) = x(x-1)(x-2)$ ফাংশনের জন্য ল্যাগ্রাঞ্জের গড়মান উপপাদ্যের যথার্থতা নিশ্চিত কর। ৯৯%

সমাধান : ২৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৭ নং *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, $[0, 1]$ ব্যবধিতে $f(x) = x(x-1)(x-2)$ ফাংশনের ক্ষেত্রে গড়মান উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। মধ্যমান উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০২৩, ২০২৪]*

অথবা, গড়মান উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, প্রথম গড়মান উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) রোল-এর উপপাদ্যটি বর্ণনা এবং প্রমাণ কর। এর ব্যর্থতাগুলো কী কী? ৯৯% [উ : ২২১ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, জ্যামিতিক ব্যাখ্যাসহ রোলের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

অথবা, জ্যামিতিক ব্যাখ্যাসহ রোলের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। কোন কোন ক্ষেত্রে রোলের উপপাদ্য প্রয়োগযোগ্য নয়?

অথবা, রোলের উপপাদ্যটি বর্ণনা এবং প্রমাণ কর। এর ব্যর্থতাগুলো কি কি?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. বর্ণনা সহ রোলের উপপাদ্য প্রমাণ কর । $f(x) = x^6 - 2x^2 + x$ ফাংশনটির অন্তরক বিবেচনা করে এবং রোলের উপপাদ্য প্রয়োগ করে দেখাও যে, (0, 1) ব্যবধীতে $6x^5 - 4x + 1 = 0$ সমীকরণটির অন্ততঃপক্ষে একটি সমাধান বিদ্যমান। [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]

[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৩. জ্যামিতিক ব্যাখ্যাসহ ল্যাগ্রাঞ্জের গড় মধ্যমান উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৮]*

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জের মধ্যমান উপপাদ্যটি বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর। জ্যামিতিকভাবে এটি কি বুঝায়?

০০০ ০৪. ল্যাগ্রাঞ্জের গড় মধ্যমান-উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। এর সাহায্যে দেখাও যে, *[জা.বি. ২০১৬]*

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} < \frac{\ln(1+x)}{\sin^{-1}x} < 1,\ 0 < x < 1.$$ [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

০০০ (০৫) কসির মধ্যমান উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। (a, b) ব্যবধিতে e^x এবং e^{-x} ফাংশনদ্বয়ের জন্য উপপাদ্যটি যাচাই কর। ৯৯%

অথবা, কসির গড়মান উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) বাস্তব ফাংশন যা কোনো একটি বিন্দুতে অন্তরীকরণযোগ্য হবে যদি ফাংশনটি ঐ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়? একটি উদাহরণ এর সাহায্যে দেখাও যে, উপরের ধারণাটি সত্য নয়। ৯৯% [উ : ৭২২ পৃষ্ঠার ১২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। গড়মান উপপাদ্য ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $x < \log_e \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}, 0 < x < 1$. [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

অথবা, মধ্যমান উপপাদ্য ব্যবহার করে প্রমাণ কর : $x < \ln \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}, 0 < x < 1$। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, গড়মান উপপাদ্য ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $x < \ln \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}, 0 < x < 1$

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০১, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৭ বাস্তব ফাংশনের যোগজীকরণ
(Integration of Real Functions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৭.০১ **বদ্ধ ব্যবধির বিভাজন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : মনে করি, $I = [a, b]$ একটি বদ্ধ এবং সীমায়িত ব্যবধি। তখন বিন্দুর একটি সসীমসেট $P = \{x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots x_n\}$ কে $[a, b]$ এর একটি পার্টিশন বলা হবে যদি $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots\ldots\ldots\ldots < x_n = b$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৭.০২ **বিভাজনের নর্ম কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

উত্তর : যদি $[a, b]$ এবং $\delta_r = x_r - x_{r-1}$ এর একটি বিভাজন $P = \{x_0, x_1, x_2 \ldots\ldots\ldots x_{r-1}, x_r \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n\}$ হয় তখন সকল δ_r এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টিকে বলা হবে বিভাজনের নর্ম যখন $r = 1, 2, \ldots\ldots\ldots n$ ।

অতএব, $||P|| = \max \{\delta_r; r = 1, 2, \ldots\ldots\ldots, n\}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৭.০৩ **সমাকলন ফাংশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : একটি সমাকলন ফাংশন হলো এমন একটি ফাংশন যা একটি বক্ররেখার নীচের ক্ষেত্রফলকে প্রতিনিধিত্ব করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৭.০৪ **রীম্যান যোগজের সংজ্ঞা দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : একটি বাস্তব মান ফাংশন $f(x)$ কে $[a, b]$ ব্যবধিতে রীম্যান যোগজ বলে যদি এবং কেবল যদি নিম্ন এবং রীম্যান যোগজ সমান হয়, অর্থাৎ

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx.$$

৭.০৫ **দোদুল্যমান সমষ্টি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

উত্তর : ধরি, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ সীমাবদ্ধ ফাংশন হবে এবং

$P = \{a = x_0, x_1, x_2, \ldots, x_{r-1}, x_r, \ldots, x_n = b\}$

$[a, b]$ তে বিভাজিত হবে

ধরি, $[x_{r-1}, x_r]$ এর মধ্যে $f(x)$ এর সুপ্রিমাম M_r এবং ইনফিমাম m_r।

$$\therefore U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) = \sum_{r=1}^{n} M_r \Delta\alpha_r$$

$$= \sum_{r=1}^{n} (M_r - m_r) \Delta\alpha_r \cdot$$

$$= \sum_{r=1}^{n} w_r \Delta\alpha_r$$

এখানে $w_r = M_r - m_r$ জন্য $r = 1, 2, ..., n$

কে f এর দোলন বলে এবং সমষ্টি $\sum_{r=1}^{n} w_r \Delta\alpha_r$ কে দোদুল্যমান সমষ্টি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৭.০৬ **একটি partition এর refinement এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : ধরি P_1 এবং P_2 দুটি পার্টিশন যেন $P_1, P_2 \in P[a, b]$ তখন P_2 কে P_1 এর রিফাইনমেন্ট বলে যদি এবং কেবল যদি।

০০০ (৭.০৭) **কখন একটি ফাংশন সমাকলনযোগ্য বলা হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : [a, b] বদ্ধ ব্যবধিতে কোন ফাংশন f(x) এর সমাকলনযোগ্য হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হলো : $\epsilon > 0$ এর জন্য যদি একটি $\delta > 0$ বিদ্যমান থাকে যেন $U[P, f] - L[P, f] < \epsilon, \forall \| P \| \leq \delta$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৭.০৮ **একটি ধ্রুব ফাংশন কি রীম্যান সমাকলনযোগ্য?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

উত্তর : হ্যাঁ, প্রত্যেক ধ্রুব ফাংশন রীম্যান সমাকলনযোগ্য।

৭.০৯ **ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্যটি লেখ।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্য বর্ণনা কর।

উত্তর : যদি [a, b] ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশনটি রীম্যানই যোগজীকরণযোগ্য এবং $f(x)$ এর একটি অন্তরীকরণের সমীকরণের মূল F(x) বিদ্যমান থাকে তবে। $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) **দেখাও যে, ক্রমবর্ধমান ফাংশনই রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য।** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

[উ : **গণিত হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.১৪ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক একমুখী ফাংশন রিম্যান যোগজীকরণযোগ্য।

অথবা, দেখাও যে, [a, b] ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন প্রতিটি ফাংশন রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **সংজ্ঞা দাও :** [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

(i) পার্টিশন, *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬]*

(ii) পার্টিশনের নর্ম,

(iii) নিম্ন ও উর্ধ্ব রীম্যান যোগফল,

অথবা, প্রমাণ কর যে, f রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য হবে এবং $\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$.

০০ ০৩. যদি ফাংশন $f(x) = x \vee x \in [0, 1]$ এ সংজ্ঞায়িত হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f \in R$ [0, 1] এবং $\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}$ [উ : ২৩১ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২]*

অথবা, প্রত্যেক $x \in [0, 1]$ এর জন্য একটি ফাংশন f যদি $f(x) = x$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। তাহলে প্রমাণ কর যে, $f \in R[0, 1]$ এবং $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2}$.

০০০ ০৪. যদি $f : [a, b] \to R$ বদ্ধ ব্যবধি [a, b] তে মনোটনিক হয়, তবে প্রমাণ কর যে, বদ্ধ ব্যবধি [a, b] তে রীম্যান সমাকলনযোগ্য। ৯৯% [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]*

০০০ ০৫. প্রত্যেক $x \varepsilon [a, b]$ এর জন্য যদি f, [a, b] তে $f(x) = R$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $f \in R[a, b]$ এবং $\int_a^b f(x)\,dx = k(b - a)$; যেখানে k = একটি ধ্রুবক। [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৭.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২]*

০৬ যদি $f(x)$ ফাংশন $[a, b]$ তে রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য হয় এবং $f(x)$ এর প্রিমিটিf ফাংশন $F(x)$ বিদ্যমান থাকে তবে প্রমাণ কর যে, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ ৯৯% [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৭ দেখাও যে, $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ফাংশনটি $(1, 2)$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন নয়। ৯৯% [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৭। দেখাও যে, একটি ধ্রুব ফাংশন রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৪, ২০১৬; জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. দেখাও যে $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ব্যবধিতে $f(x) = \sin x$ রীম্যান ইন্টিগ্র্যালযোগ্য এবং $\int_0^{\pi/2} \sin x\, dx = 1$. [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৭.২০ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০২. প্রমাণ কর যে, $[a, b]$ ব্যবধিতে একটি ফাংশন f রিম্যান সমাকলনযোগ্য হবে, যদি এবং কেবল যদি প্রত্যেক $\epsilon > 0$ এর জন্য $[a, b]$ এর একটি পার্টিশন (বিভাজন) p থাকে যেন $U(p, f) - L(p, f) < \epsilon$. ৯৯% [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৭.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৭, ২০২০]*

০৩ $[0, 1]$ ব্যবধিতে $f(x) = \frac{1}{2^n}$ একটি ফাংশন যা দ্বারা সংজ্ঞায়িত, যেখানে $\frac{1}{2^{n+1}} < x \le \frac{1}{2^n}$: $n = 0, 1, 2, 3$ ..... এবং $f(0) = 0$। প্রমাণ কর যে, $f(x)$ ফাংশনটি $[0, 1]$ ব্যবধিতে রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য। ৯৯% [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৭.২২ নং]

অথবা, দেখাও যে $[0, 1]$ ব্যবধিতে বর্ণিত ফাংশন $f(x) = \frac{1}{2^n}$ যখন $\frac{1}{2^{n+1}} < n \le \frac{1}{2^n}$; $n = 0, 1, 2$, ... $f(0) = 0$ সমাকলনযোগ্য, যদিও ইহার অসীম সংখ্যক বিচ্ছিন্ন বিন্দু আছে। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, বিবেচনা কর : $f(x) = \frac{1}{2^n}$ যেখানে $\frac{1}{2^{n+1}} < x \le \frac{1}{2^n}$, $n = 0, 1, 2$ ..... এবং $f(0) = 0$ দেখাও যে, $[0, 1]$ ব্যবধীতে f ফাংশনটি যোগজীকরণযোগ্য এবং $\int_0^! f(x)dx = \frac{2}{3}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. $[a, b]$ ব্যবধিতে f এবং g যদি রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য হয়, তবে দেখাও যে, উক্ত ব্যবধিতে $f + g$ ও রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য হবে এবং $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$ ৯৯% [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৭.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২১]*

অথবা, $[a, b]$ ব্যবধিতে যদি f এবং g রীম্যান ইন্টিগ্রালযোগ্য হয় তবে $[a, b]$ ব্যবধিতে $f \pm g$ ও রীম্যান ইন্টিগ্রালযোগ্য।

০৫ একটি ফাংশন রীম্যান যোগজীকরণ হওয়ায় প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ঠ শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% সমাধান : ২৩৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৫ নং

অথবা, রীমান যোগজের সংজ্ঞা দাও। $[a, b]$ ব্যবধিতে বর্ণিত কোন ফাংশনের রীমান যোগজীকরণ যোগ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত একটি শর্ত বর্ণনা কর এবং উহার পর্যাপ্ততা প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, একটি ফাংশন রীমান যোগজীকরণ হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৬ যদি $f(x) = 2rx$ হয়, যেখানে r ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং $\frac{1}{r+1} < x < \frac{1}{r}$ তবে দেখাও যে, $f(0, 1)$ ব্যবধিতে রীমান যোগজীকরণযোগ্য এবং $\int_0^1 f(x)dx$ নির্ণয় কর। ৯৯% সমাধান : ২৪১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৭ নং

[জা.বি. ২০০৬, ২০১১, ২০১৫, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, যদি $f(x) = 2nx$, যেখানে n যোগবোধক পূর্ণসংখ্যা এবং $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(0, 1)$ ব্যবধিতে $f(x)$ রিম্যান যোগজীকরণযোগ্য এবং $\int_0^1 f(x)dx$ নির্ণয় কর।

অথবা, $f(x) = 2rx$ যেখানে r যোগবোধক পূর্ণসংখ্যা এবং $\frac{1}{r+1} < x < \frac{1}{r}$, দেখাও যে, f রীমান যোগজীকরণযোগ্য। $\int_0^1 f(x)\,dx$ নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৫। যদি $[0, a], a > 0$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশনটি $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f \in R[0, a]$ এবং $\int_0^a f(x)\,dx = \frac{a^3}{3}$

[উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, যদি $[0, a], a > 0$ এ $f(x) = x^2$ হয়, তবে দেখাও যে, $f \in R[0, a]$ এবং $\int_0^a f(x)dx$ এর মান বাহির কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০১, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের ০৩, ০৫ ও ০৬ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৮ ফাংশনের অনুক্রম ও ধারা

(Sequences and Series of Real Numbers)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৮.০১) **ট্রিভিয়াল মেট্রিক বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৮]*

অথবা, ট্রিভিয়াল মেট্রিক কী?

উত্তর : Every non-empty set X can be made into a metric space in a trival way. Defined $d : x\,x \to R$ by $d(x, y) = \begin{cases} 0, \text{if } x = y \\ 1, \text{if } x \neq y \end{cases}$

Then d is a metric o x. This metric is called trivial metric or discrete.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ৮.০২ **সমঅভিসরণ বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : ফাংশনের একটি অণুক্রম $\langle f_n \rangle$, $[a,b]$ ব্যবধিতে সমঅভিসরণ হয় যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এবং সকল $x \in [a, b]$ এর জন্য একটি ধনাত্বক পূর্ণসংখ্যা (x এর উপর অনির্ভরশীল এবং ε এর উপর নির্ভরশীল) বিদ্যমান থাকে যেন $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall n \geq m.$

০০০ ৮.০৩ **সুষম অভিসৃতির জন্য কচির নীতি বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : ফাংশনের একটির অনুক্রম $< f_n >$ এর জন্য একটি প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত সংজ্ঞায়িত করে [a, b] এর সুষম অভিসৃতি [a, b] সংজ্ঞায়িত করে [a, b] হবে যদিও কেবল যদি প্রত্যেক $\varepsilon > 0$ এবং সকল x_ϵ [a, b] হয়, যেখানে একটি পূর্ণসংখ্যা m বিদ্যমান থাকে যেন $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon\ \forall n \geq m, p \in N.$

০০০ ৮.০৪ **ভায়ারস্ট্রাসের M পরীক্ষা বর্ণনা কর।** ৯৯%

উত্তর : [a, b] ব্যবধিতে একটি ফাংশনের ধারা $\sum f_n$ সুষম অভিসরণ হবে যদি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার একটি অভিসারী ধারা $\sum M_n$ বিদ্যমান থাকে যেন সকল $x \in [a, b]$ এর জন্য $|f_n(x)| \leq M_n$, সকল $n \in N$.

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. Weicastrass's M-test বর্ণনা ও প্রমাণ কর। [উ গণিত হাইলেভেল (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৫১ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

অথবা, সুষম অভিসরণের ক্ষেত্রে Weicastrass's M-Test বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪]*

০০ ০২. দেখাও যে, $\langle f_n(x) \rangle$ অনুক্রমটি [0, 1] ব্যবধিতে সুষমভাবে অভিসৃত। যেখানে $f_n(x) = x^{n-1}(1 - x)$ [উ : ২৫২ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪]*

০০০ (০৩) মনে করি [a, b] ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত বাস্তব মান বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন ফাংশনসমূহের (f_n) একটি অনুক্রম যেন [a, b] এ $f_n(x) \to f(x)$ সষম হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, f, [a, b] ব্যবধিতে সমাকলনযোগ্য এবং $\int_a^b f_n(x)dx = \int_a^b f_n(x)dx.$ ৯৯%

[উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৩, ২০১৮]*

অথবা, যদি $< f_n x >$ অনুক্রমটি [a, b] ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত এবং [a, b] ব্যবধিতে $f_n \to f$ সুষম অভিসারী হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(x)$ ফাংশনটি [a, b] ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন।

অথবা, ফাংশনের অনুক্রম এবং ফাংশনের ধারার সুষম অভিসরণের সংজ্ঞা দাও। [a, b] ব্যবধিতে $\langle f_n(x) \rangle$ সংজ্ঞায়িত এবং [a, b] ব্যবধীতে $f_n \to f$ সুষমভাবে। তাহলে দেখাও যে, $f(x)$ ফাংশনটি [a, b] ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৪. $f : R \to R$ ফাংশনটি হলো- [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ৮.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

$|f(x) - f(y)| \leq (x-y)^2; x, y \in R$, দেখাও যে, $f'(x) = 0$

০০০ (০৫) যদি $f(x) = \begin{cases} x, & \text{যখন } x \text{ মূলদ} \\ 1-x, & \text{যখন } x \text{ মূলদ} \end{cases}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(x) \notin R$ [0, 1]. ৯৯% [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৫। দেখাও যে, [0, k], $k > 0$ ব্যবধিতে ফাংশনের অনুক্রম $< f_n >$ সুষমভাবে অভিসারী, যেখানে $f_n(x) = \frac{1}{n+x}$. [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. দেখাও যে, [0, k], $k < 1$ ব্যবধিতে $< f_n >$ অনুক্রমটি সুষম অভিসারী যেখানে $f_n(x) = x^n$, কিন্তু [0, 1] ব্যবধিতে কেবল pointuise অভিসারী। ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ৮.১১.নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

০০ ০২. মনে করি, I ব্যবধিতে $< f_n >$ ফাংশনের অনুক্রমটি এমনভাবে সংজ্ঞায়িত যেন $< f_n > \to f$ এবং $M_n = \sup |f_n(x) - f(x)|, \forall x \in$ I. দেখাও যে, $< f_n > \to f$ সুষমভাবে যদি এবং কেবল যদি $M_n \to 0$, যখন $n \to \infty$. [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ৮.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ ০৩. যদি $f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$ হয়, যেখানে $0 \leq x \leq 1$ এবং $n = 1, 2, 3, \cdots$, তবে দেখাও যে, $< f_n'(x) >$ বিন্দুওয়ারী অভিসৃত কিন্তু [0, 1] ব্যবধিতে সুষমভাবে অভিসৃত হয় না। [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ৮.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০১ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ ইউক্লিডীয় N জগত

(Euclidean n-spaces)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৯.০১) **মেট্রিক স্পেসের সম্পূর্ণতা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, সম্পূর্ণ মেট্রিক জগতের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, মেট্রিক জগত কী?

উত্তর : একটি মেট্রিক জগত (x, d)-কে সম্পূর্ণ বলে যদি ইহার প্রত্যেক কচি অনুক্রম ইহার কোনো একটি উপাদানে অভিসৃত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (৯.০২) **ইউক্লিডীয় নর্মড জগত কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২১]*

অথবা, ইউক্লিডীয় n জগত R^n এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সকল ক্রম n টিউব পোলের সেটকে বলা হয় n-ইউক্লিডিয়ান স্পেস।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৯.০৩ ত্রি-মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় জগত R^3 এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সকল ত্রি-মাত্রিক সেট R^3, d দ্বারা সংজ্ঞায়িত মেট্রিকসহ একটি মেট্রিক জগৎ হয়। এই জগত ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ R^3 বলা হয়।

০০০ **৯.০৪ R^n এর ক্ষেত্রে ইউক্লিডীয় দূরত্বের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সকল n ত্রিগুণন ক্রমের সেটকে ইউক্লিডীয় দূরত্ব বলা হয়।

০০ **৯.০৫ কখন একটি ফাংশন, একটি মেট্রিক জগতে অবিচ্ছিন্ন হবে?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : মনে করি (x, d) এবং $(y, \bar{d})$ দুটি মেট্রিক জগত। তখন ফাংশন $f : x \to y$ কে $x_0 \in x$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন বলা হবে যদি প্রত্যেক $\epsilon > 0$ এর জন্য একটি $\epsilon > 0$ বিদ্যমান থাকে যেন $\bar{d}(f(x), f(x_0)) < \epsilon$, যখন $d(x, x_0) < \delta$ ফাংশন f কে অবিচ্ছিন্ন বলা হয় যদি ইহা x এর প্রত্যেক বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়।

৯.০৬ ডিরিচলেট ফাংশন কী? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

উত্তর : যদি $x_1, x_2 ..... x_n$ ধনাত্মক এবং $x_1 + x_2 ..... + x_n \leq 1$ হয় তবে $\int\int ..... \int x_1^{l_1-1} . x_2^{l_2-1} ..... x_n^{l_n-1} dx_1$

$dx_2 ..... dx_n = \frac{\lceil(l_1) \lceil(l_2) ..... \lceil(l_n)}{\lceil(1 + l_1 + l_2 + ... + l_n)}$ কে ডিরিচলেট ফাংশন বলে।

○○ **৯.০৭ ডিসক্রিট মেট্রিক বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : Every non-empty set X can be made into a metric space in a trival way. Defined $d : x\,x \to R$ by $d(x, y) = \begin{cases} 0, \text{if } x = y \\ 1, \text{if } x \neq y \end{cases}$

Then d is a metric o x. This metric is called trivial metric or discrete.

○○○ **৯.০৮ ইউক্লিডীয় n জগত R^n এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : The set of all order n-tuples of real numbers is called the Euclidean n-space $\mathbb{R}^n$.

$\mathbb{R}^n$ the set of all ordered n-tuples of real numbers is a metric space with the metric d defined by

$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2) + ... + (x_n - y_n)^2}$

Where $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$ এবং $y = (y_1, y_2, ..., y_n) : xi, yi \in \mathbb{R}$

○○ **৯.০৯ সংবদ্ধ মেট্রিক জগতের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : A subset A of a spece X is said to be compact if every open cover of a has a finite sub cover, that is far each familiy of open subsets $\{G_\alpha\}$ of x for which $A \subset U\{G_\alpha\}$

○○○ (৯.১০) **একমুখী ক্রমবর্ধমান ফাংশন বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

উত্তর : A real valued function $f(x)$ defined on an interval I is said to be monotonically increasing if x<Y = > $f(x) \geq f(y), \forall x, y \in I$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○ ০১. দেখাও যে, একটি সংবদ্ধ মেট্রিক জগতে অবিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব সংবদ্ধ। [উ : **গণিত হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৫ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

○○ ০২. যদি (x, d) একটি মেট্রিক্স জগত হয়, তবে দেখাও যে, (x) একটি মেট্রিক্স জগত যেখানে, $(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$

[উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

○○○ (০৩) **প্রমাণ কর যে, n মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ $\mathbb{R}^n$ সম্পূর্ণ।** ৯৯% [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০৪. মনে করি, (x, d) একটি মেট্রিক জগত এবং x, x', y, y' ∈x| দেখাও যে, $|d(x, y)-d(x', y')| \leq d(x, x') + d(y, y')$. ৯৯%

অথবা, যদি (X, d) একটি মেট্রিক জগত এবং $x, x_1, y, y_1 \in X$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $|d(x, y) - d(x_1, y_1)| \leq d(x, x_1) + d(y, y_1)$. [উ : ২৬৯ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

○○○ (০৫) **যদি (x, d) একটি মেট্রিক জগত হয়, তবে দেখাও যে, (x, d_1) একটি মেট্রিক জগত যেখানে, $d_1(x,y) = \frac{d(x,y)}{1 + d(x,y)}$** ৯৯%

সমাধান : ২৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.০৩ নং *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, (x, d) মেট্রিক জগৎ হলে প্রমাণ কর যে, (x, d_1) একটি মেট্রিক জগৎ যেখানে $d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$.

অথবা, যদি (X, d) একটি মেট্রিক জগত হয়, তবে দেখাও যে, (X, ρ) একটি মেট্রিক জগত, যেখানে $\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x,y)}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। দেখাও যে, বাস্তব সংখ্যার সেট R-এ $d(x, y) = \sqrt{|x-y|}$ একটি মেট্রিক। [উ : ৮২৩ পৃষ্ঠার ৯.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. R এ মেট্রিক ও নর্ম এর সংজ্ঞা দাও। মনে কর d একটি ফাংশন যা নর্ম ভেক্টর জগৎ V : $d(v, w) = \|V-w\|$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। দেখাও যে, V এর উপর d একটি মেট্রিক। [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪]*

০০০ (০২) ইউক্লিডীয় n জগৎ $\mathbf{R}^n$ এর সংজ্ঞা দাও। সকল $x, y \in \mathbf{R}^n$ এর জন্য $d(x, y) = \max_{1 \le k \le n} |x_k - y_k|$ একটি মেট্রিক হলে দেখাও যে, $\mathbf{R}^n$ একটি মেট্রিক জগৎ। ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৫]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. $d : \mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ ফাংশনটি নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো : ৯৯% [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং]

$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$, $\forall x, y \in \mathbf{R}^2$ যেখানে $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbf{R}$, দেখাও যে, $\mathbf{R}^2$ এর ক্ষেত্রে d একটি মেট্রিক। *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৪. দেখাও যে, $d(x, y) = \left[\sum_{r=1}^{n} (x_i - y_i)^2\right]^{\frac{1}{2}}$; $\forall x = (x_1, x_2, \ldots\ldots x_n)$, $y = (y_1, y_2 \ldots\ldots y_n) \in \mathbb{R}^n$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত d সহ সকল n-পলের জগত $\mathbb{R}^n$ একটি মেট্রিক জগত। ৯৯% [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[জা.বি, ২০০৭, ২০১১, ২০২২]*

অথবা, দেখাও যে, সকল $x; y \in \mathbb{R}^n$, যেখানে $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, $y = (y_1, y_2 \cdots, y_n)$ এবং মেট্রিক d এর মান $d(x, y) = \left[\sum_{r=1}^{n} (x_i - y_i)^2\right]^{\frac{1}{2}}$; $\mathbb{R}^n$ একটি মেট্রিক জগত?

০০০ (০৫) $d ; \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো : ৯৯% [উ : ৭২৪ পৃষ্ঠার ১৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

$d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, যেখানে $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ দেখাও যে, $\mathbb{R}^2$ এর ক্ষেত্রে d একটি মেট্রিক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। $\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $\rho(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। দেখাও যে, $\mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে $\rho(x, y)$ একটি মেট্রিক। [উ : ২৭৩ পৃষ্ঠার ৯.১০ নং]

অথবা, $P : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো– *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১, ২০২৪]*

$P(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$. দেখাও যে, $\mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে $p(x, y)$ একটি ম্যাট্রিক্স।

অথবা, $\rho : R \to R$ ফাংশনটি নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো :

$\rho(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$। দেখাও যে, R এর ক্ষেত্রে $\rho(x, y)$ একটি মেট্রিক।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০২ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে..... ব্যাখ্যাসহ গণিত ইজি প্লাস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বাস্তব বিশ্লেষণ: বিষয় কোড : ২৩৩৭০৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৫/০২/২০২০)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233703

বিষয় : Real Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান: ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বাস্তব সংখ্যার সম্পূর্ণতা স্বীকার্যটি লিখ। (Write the completeness axiom of real numbers.)

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সম্পূর্ণতা স্বীকার্যটি হলো উর্ধ্বে সীমায়িত বাস্তব সংখ্যার প্রত্যেক উপসেটের লঘিষ্ট উর্ধ্বসীমা বা সুপ্রিয়াম R এ আছে।

(খ) $\left\langle \frac{1}{n} \right\rangle$ অনুক্রমটির সীমা কত? (Find the limit of the sequence $\left\langle \frac{1}{n} \right\rangle$.)

উত্তর : $n > m \Rightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m}$

$\Rightarrow -\varepsilon < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} < \varepsilon$

$\Rightarrow \frac{1}{n} \varepsilon (-\varepsilon, \varepsilon)$

$\Rightarrow \frac{1}{n} \in (0-\varepsilon, 0+\varepsilon)$

$\Rightarrow 0$ এর প্রত্যেক নেইবার হুড $\left\langle \frac{1}{n} \right\rangle$ অনুক্রমের অসংখ্য টার্মস ধারন করে।

$\therefore \left\langle \frac{1}{n} \right\rangle$ এর সীমাবিন্দু 0।

(গ) প্রতিবেশী বিন্দু বলতে কী বুঝ? (What do you mean by neighbourhood of a point?)

উত্তর : $\mathbb{R}$ এর একটি অশূন্যক উপসেট $\mathbb{N}$ কে একটি বিন্দু $x \in \mathbb{R}$ এর নেইবারহুড বা প্রতিবেশ বলে যদি একটি খোলা ব্যবধি I বিদ্যমান থাকে যেন $x \in I \subset N$ হয়।

(ঘ) দোদুল্যমান অনুক্রম বর্ণনা কর। (Define an oscillatory sequence.)

উত্তর : একটি অনুক্রম $<x_n$ কে দোদুল্যমান অনুক্রম বলা হবে, যদি অনুক্রমটি অভিসারী হয় নতুবা অপসারী হয়।

(ঙ) পুঞ্জবিন্দু বলতে কী বুঝ? (What is accumulation point?)

উত্তর : ধরি $A \subset R$ একটি বিন্দু $P \in R$ কে A এর সীমাবিন্দু বলে যদি P এর প্রত্যেক নেইবারহুড P ব্যতীত A এর একটি বিন্দু ধারণ করে।

(চ) একমুখী অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও। (Define monotonic sequence.)

উত্তর : মনে করি $\langle x_n \rangle$ একট অনুক্রম। তাহলে $\langle x_n \rangle$ কে একমুখী অনুক্রম বলা হয় যদি নিম্নের যেকোনো একটি শর্ত সিদ্ধ করে।

(i) $x_n + 1 \geq x_n, \forall n \in R$

(ii) $x_{n+1} \leq x_n, \forall n \in N$

(ছ) সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলতে কী বুঝ? (What do you mean removable discontinuity?)

উত্তর : একটি ফাংশন $f(x)$ কে $[a, b]$ ব্যবধিতে সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলা হবে যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এর একটি $\delta > 0$ পাওয়া যায় যাহা শুধুমাত্র ε এর উপর নির্ভরশীল কিন্তু বিন্দু $x \in [a, b]$ এর উপর নয় যেন, $x, x_1 \in [a, b]$ Ges $|x - x_1| < \square \Rightarrow [f(x) - f(x_1)] < \varepsilon$

(জ) অভিসারী ধারার সংজ্ঞা দাও। (Define convergent series.)

উত্তর : যদি $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ ধারাটি অভিসারী হয়, তবে $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ধারাটিকে অভিসারী ধারা বলে।

(ঝ) টেইলরের ধারাটি লিখ। (Write Taylor's theorem.)

উত্তর : যদি দুইটি ফাংশন f হয় যেন,

(i) [a, a + h] এর মধ্যে (n – 1) তম সাধিত পদের f^{n-1} হলো অবিচ্ছিন্ন

(ii) [a, a + h] এর মধ্যে n তম সাধিত পদের f^n বিদ্যমান এবং

(iii) P যেকোনো ধনাত্মক সমাকলক।

তখন 0 এবং 1 এর মধ্যে কমপক্ষে একটি সংখ্যা θ বিদ্যমান থাকবে যেন-

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{\lfloor 2} f''(a) + \ldots\ldots\ldots + \frac{h^{n-1}}{\lfloor n-1} f^{n-1}(a) + \frac{h^n(1-\theta)^{n-P}}{\lfloor n} .f^h(a+\theta h)$$

(ঞ) বিভাজনের নর্ম সংজ্ঞায়িত কর। (Define norm of a partition.)

উত্তর : যদি [a, b] এবং $\delta_r = x_r - x_{r-1}$ এর একটি বিভাজন $P = \{x_0, x_1, x_2 \ldots\ldots\ldots x_{r-1}, x_r \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n\}$ হয় তখন সকল δ_r এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টিকে বলা হবে বিভাজনের নর্ম যখন r = 1, 2, ...n।

অতএব, $||P|| = \max \{\delta_r; r = 1, 2, \ldots\ldots, n\}$

(ট) মেট্রিক স্পেসের সম্পূর্ণতা বলতে কী বুঝ? (When a metric space is called complete?)

উত্তর : একটি মেট্রিক জগৎ (x, d) কে সম্পূর্ণ বলে যদি ইহার প্রত্যেক কচি অনুক্রম ইহার কোনো একটি উপাদানে অভিসৃত হয়।

(ঠ) ত্রি-মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগত এর সংজ্ঞা দাও। (Define three dimensional Euclidean space R^3.)

উত্তর : This metric space conn'sts of the set of ordered triples of real numbers $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ etc and the Euclidean metric defined by

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। বাস্তব সংখ্যার আর্কিমিডীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর।
(State and prove the Archimedean property of real number.)
সমাধান গণিত এক্সপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০১ নং

৩। দেখাও যে, সসীম সংখ্যক বদ্ধ সেটের ছেদ বদ্ধ সেট। সমাধান : *১১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৪ নং*
(Show that the intersection of any arbitrary collection of closed sets is a closed set.)

৪। কসির গড়মান উপপাদ্যটি বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সমাধান : *২১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৩ নং*
(State and prove Cauchy's Mean Value theorem.)

৫। প্রমাণ কর, প্রতিটি অভিসারী অনুক্রম সীমাবদ্ধ। সমাধান : *১৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১১ নং*
(Prove that, every convergent sequence is bounded.)

৬। অবিচ্ছিন্ন ফাংশন এবং সুষম অবিচ্ছিন্ন ফাংশন সংজ্ঞায়িত কর। এদের পার্থক্য উল্লেখ কর। সমাধান : *২০০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১০ নং*
(Define continuous function and uniformly continuous function. State the difference between them.)

৭। $\left\{\frac{1}{m} + \frac{1}{n} : m; n \in N\right\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর। সমাধান : *১০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং*
(Determine the supremum and infimum of the set $\left\{\frac{1}{m} + \frac{1}{n} : m; n \in N\right\}$)

৮। যদি $f(x)$ ফাংশন [a, b] তে রীমান যোগজীকরণযোগ্য হয় এবং যদি $f(x)$ এর প্রিমিটিভ ফাংশন F(x) বিদ্যমান থাকে তবে প্রমাণ কর $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. সমাধান : *২৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৯ নং*
(If the function $f(x)$ is Riemann integrable on [a, b] and if there exists a b primitive function $f(x)$ of $f(x)$ then prove that: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.)

৯। প্রমাণ কর যে, n-মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগত R^n সম্পূর্ণ। **সমাধান :** *২৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.০৫ নং*
(Prove that the Euclidean n-space R^n is complete.)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। R এর সম্পূর্ণতা স্বীকার্য এবং ডেডিকাইন্ড স্বীকার্য এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, স্বীকার্য দুটি সমতুল্য। **সমাধান :** *১০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৬ নং*
(State the completeness axiom and Dedikind's theorem in R.Show that they are equivalent.)

১১। হেইন-বরেল এর উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। (State and prove Heine-Borel theorem.) **সমাধান :** *১১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*

১২। প্রমাণ কর যে, একটি একমুখী অনুক্রম অভিসারী হবে যদি এবং কেবল যদি ইহা সীমাবদ্ধ হয়। **সমাধান :** *১২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*
(Prove that a monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded.)

১৩। ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : **সমাধান :** *১৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৮ নং*

(i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$; (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3+5}{4n^5+1}$।

(Test the convergency of the following series : (i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$; (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3+5}{4n^5+1}$.)

১৪। কশির মধ্যমান উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। (a, b) ব্যবধিতে e^x এবং e^{-x} ফাংশনদ্বয়ের জন্য উপপাদ্যটি যাচাই কর।
(State and prove Cauchy's Mean Value theorem. Verify this theorem for the functions e^x and e^{-x} in the interval (a, b).)
সমাধান : *২১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৩ নং*

১৫। একটি ফাংশন রীমান যোগজীকরণ হওয়ার প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২৩৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৫ নং*
(State and prove necessary and sufficient condition of a function to be Riemann integrable.)

১৬। দেখাও যে, [0, k-, k>0 ব্যবধিতে ফাংশনের অনুক্রম $<f_n>$ সমঅভিসারী, সেখানে $f_n(x) = \frac{1}{n+x}$. **সমাধান :** *২৫৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৩ নং*

(Show that the sequence of function $<fn>$ where $fn(x) = \frac{1}{n+x}$ is uniformly convergent in any interval [o, k], k > o.)

১৭। জ্যামিতিক ব্যাখ্যাসহ রোলের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৬ নং*
(State and prove Rolle's theorem with its geometrical interpretation.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233703

বিষয় : Real Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বাস্তব সংখ্যার আর্কিমিডীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (State Archimedean property for real numbers.)

উত্তর : যদি x একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা এবং y যেকোনো বাস্তব সংখ্যা হয় তাহলে একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n বিদ্যমান থাকবে যেন nx>y হয়।

দেয়া আছে, y যেকোনো বাস্তব সংখ্যা। সুতরাং $y < 0$, বা $y = 0$ বা $y > 0$

(খ) হেইন-বোরেলের উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। (State Hein-Borel theorem.)

উত্তর : বদ্ধ ও সীমায়িত ব্যবধি নিবিড়।

(গ) সংযুক্ত সেট বলতে কী বুঝায়? (What is meant by connected set?)

উত্তর : Let $A \leq R$. Then A 1' said to be a connected set if for any two points a and b of A Where $a < b$, the set a contains every point of the open interval (a, b).

(ঘ) উপ অনুক্রম বলতে কী বুঝ? (What do you mean by subsequence?)

উত্তর : মনে করি, $<x_n>$ একটি অনুক্রম এবং $<a_n>$ একটি অনুক্রম সকল প্রাকৃতিক সংখ্যার সেট N এর মধ্যে অবস্থিত হবে যেন $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \in N$. যদি $y_n = x_{a_n}$, $\forall n \in N$ হয়, তাহলে অনুক্রম $<y_n>$ কে $<x_n>$ অনুক্রমের উপ-অনুক্রম বলা হয়।

(ঙ) **পর্যায়ক্রমিক ধারা সংজ্ঞায়িত কর। (Define alternating series.)**

উত্তর : যে অসীম ধারার পদগুলো পর্যায়ক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তাকে অলটারনেটিং পর্যায়ক্রমিক ধারা বলে।

উদাহরণ : $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}=-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ .....একটি অলটারনেটিং ধারা।

(চ) **ℝ এর সম্পূর্ণতা স্বীকার্য বর্ণনা কর। (State completeness axioms in ℝ.)**

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সম্পূর্ণতা স্বীকার্যটি হলো উর্ধ্বে সীমায়িত বাস্তব সংখ্যার প্রত্যেক উপসেটের লঘিষ্ট উর্ধ্বসীমা বা সুপ্রিয়াম ℝ এ আছে।

(ছ) **কমপ্যাক্ট সেট এর সংজ্ঞা দাও। (Define compact set.)**

উত্তর : A non-empty subset A of R is said to be compact if every open cover of A has a finite sub cover.

(জ) **x = a বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের অবিচ্ছিন্নতার সংজ্ঞা দাও। (Define continuity of a function f(x) at x = a.)**

উত্তর : একটি ফাংশন $f : s \to R$, যেখানে $S \subseteq R$ কে $x = a$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন বলা হয় যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এর জন্য একটি $\delta > 0$ বিদ্যমান থাকে যেন

$|f(x) - l| < \epsilon$, যখন $|x - a| < \delta$

(ঝ) **ল্যাগ্রাঞ্জ গড়মান উপপাদ্যের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কী?**
(What is the geometrical interpretation of Lagrange's mean-value theorem?)

উত্তর : ল্যাগ্রাঞ্জ গড়মান উপপাদ্যের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা হলো- $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f^{-}(c)$

(ঞ) **একটি দোদুল্যমান অনুক্রমের উদাহরণ দাও। (Give an example of an oscillating sequence.)**

উত্তর : দোদুল্যমান অনুক্রমের উদাহরণ হলো $\langle x_n\rangle = \langle n(-1)^n\rangle$

(ট) **ট্রিভিয়াল মেট্রিক বলতে কী বুঝ? (What do you mean by trivial metric?)**

উত্তর : Every non-empty set X can be made into a metric space in a trival way. Defined $d : x\,x \to R$ by $d(x, y) = \begin{cases}0, \text{if } x=y\\1, \text{if } x\neq y\end{cases}$

Then d is a metric o x. This metric is called trivial metric or discrete.

(ঠ) **ইউক্লিডীয় n-জগতে $\mathbb{R}^n$ এর সংজ্ঞা দাও। (Define $\mathbb{R}^n$ in Euclidean n-space.)**

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সকল ক্রম n টিউব পলের সেটকে বলা হয় n-ইউক্লিউয়াম স্পেস।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। দেখাও যে, দুটি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য অমুলদ সংখ্যা বিদ্যমান।
(Show that between two distinct real numbers there are infinite many irrational numbers.)
সমাধান : গণিত সর্বশেষ (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৪ নং

৩। মনে কর, বাস্তব সংখ্যার অশূন্যক সীমায়িত দুট উপসেট A ও B এবং $B \subset A$. দেখাও যে, Inf. $A \leq$ Inf. $B \leq$ Sup $B \leq$ Sup A.
(Let A, B are bounded non-empty sub sets of real numbers and $B \subset A$. Show that Inf. $A \leq$ Inf. $B \leq$ Sup $B \leq$ Sup A.)
সমাধান : *১০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৫ নং*

৪। তুমি কি মনে কর যে, অসীম সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের ছেদ একটি উন্মুক্ত সেট? তোমার উত্তরের যথার্থতা প্রমাণ কর।
(Do you think that the intersection of an infinite family of open sets is an open set? Justify your answer.)
সমাধান : *১১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১২ নং*

৫। দেখাও যে, প্রত্যেক অভিসারী অনুক্রম এর একটি অনন্য সীমা আছে। **সমাধান :** *১৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১২ নং*
(Show that every convergent sequence has a unique limit.)

৬। দেখাও যে, প্রত্যেক পরম অভিসারী ধারা অভিসারী। **সমাধান :** *১৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২১ নং*
(Show that every absolutely convergent series is convergent.)

৭। যদি একটি ফাংশন f বদ্ধ ব্যবধি [a, b] এ অবিচ্ছিন্ন হয়, তবে প্রমাণ কর $f(x)$ ইহার সীমায় পৌঁছবে। **সমাধান :** *২০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১১ নং*
(If a function f is continuous in the closed interval [a, b] then prove that $f(x)$ attains its bounds?)

৮। ল্যাগ্রাঞ্জের গড়মান উপপাদ্যটি [– 1, 1] ব্যবধিতে $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ এর জন্য যাচাই কর। **সমাধান :** *২১৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৮ নং*
(Examine Lagrange's mean-value theorem for the funotion $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ on the interval [– 1, 1].)

৯। প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক একমুখী ফাংশন রিম্যান যোগজীকরণযোগ্য। **সমাধান :** *২৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৪ নং*
(Prove that every monotonic function is Riemann integrable.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, মূলদ সংখ্যার সেট Q সম্পূর্ণ নয়। **সমাধান :** *১০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৯ নং*

(Show that the set of rational numbers Q is not complete.)

১১। সেটের ক্ষেত্রে বোলজানো-ভায়ার্সস্ট্রাসের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। উক্ত উপপাদ্য ব্যবহার করে $S = \left\{(-1)^n \frac{n}{n+1} : n \in N\right\}$ এর সীমাবিন্দুর বিদ্যমানতা আলোচনা কর। **সমাধান :** *১২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং*

(State and prove Bolzano-Weiérstrass theorem for sets. Discuss the existence of limit points of $S = \left\{(-1)^n \frac{n}{n+1} : n \in N\right\}$ using this theorem.)

১২। অনুক্রমের অভিসারিতার-জন্য কসির সাধারণ নীতিটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *১৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৩ নং*

(State and prove cauchy's general principle for convergency.)

১৩। ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : (Test the convergence of the series :)

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^2.3^2.5^2 \ldots\ldots (2n-1)^2}{2^2.4^2.6^2 \ldots\ldots (2n)^2} x^{n-1}$. **সমাধান :** *১৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২২ নং*

(ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$. **সমাধান :** *১৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৭ নং*

১৪। $\langle x_n \rangle$ অনুক্রমটি $x_1 = \sqrt{7}, x_{n+1} = \sqrt{7 + x_n}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে প্রমাণ কর যে, উহা $x^2 - x - 7 = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসারী হবে। **সমাধান :** *১৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৪ নং*

(If the sequence $\langle x_n \rangle$ is defined as $x_1 = \sqrt{7}, x_{n+1} = \sqrt{7 + x_n}$ then prove that it converges to the positive root of the equation $x^2 - x - 7 = 0$.)

১৫। যদি $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ যখন $x \neq 0$ এবং $g(x) = x$ **সমাধান :** *২০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৭ নং*

$= 0$ " $x = 0$

তাহলে দেখাও যে, $\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ বিদ্যমান নাই কিন্তু $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ বিদ্যমান যাহা $\frac{f'(0)}{g'(0)}$ এর সমান।

(If $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ when $x \neq 0$ and $g(x) = x$

$= 0$ " $x = 0$

then show that, $\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ does not exist but $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ exists and if equal to $\frac{f'(0)}{g'(0)}$.)

১৬। যদি $f(x) = 2nx$, যেখানে n যোগবোধক পূর্ণসংখ্যা এবং $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$ হয়, তবে দেখাও যে, (0, 1) ব্যবধিতে $f(x)$ রিম্যান যোগজীকরণযোগ্য এবং $\int_0^1 f(x)dx$ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৪১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৭ নং*

(If $f(x) = 2nx$, where n is a positive integer and $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$, then show that $f(x)$ is Riemann integrable on the interval (0, 1) and evaluate $\int_0^1 f(x)dx$.)

১৭। প্রমাণ কর যে, [a, b] ব্যবধিতে একটি ফাংশন f রিম্যান সমাকলনযোগ্য হবে, যদি এবং কেবল যদি প্রত্যেক $\epsilon > 0$ এর জন্য [a, b] এর একটি বিভাজন p থাকে যেন $U(p, f) - L(p, f) < \epsilon$. **সমাধান :** *২৪৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.২৩ নং*

(Prove that a bounded function f on [a, b] is Riemann integrable if and only if for each $\epsilon > 0$, there exists a partition p of [a, b] such that $U(p, f) - L(p, f) < \epsilon$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233703

বিষয় : Real Analysis (বাস্তব বিশ্লেষণ)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) উন্মুক্ত সেটের সংজ্ঞা দাও। (Define an open set).

উত্তর : উন্মুক্ত সেট : একটি অশূন্যক সেট A কে উন্মুক্ত সেট বলে, যদি A ইহার প্রত্যেক বিন্দুর নেইবারহুড বলা হয়। অর্থাৎ সকল $x \in A$ এর জন্য একটি ধনাত্মক সংখ্যা $\varepsilon > 0$ বিদ্যমান থাকবে যেন

$x \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset A$

$\Rightarrow x \in I \subset A$, যেখানে $I = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$

(খ) বাস্তব সংখ্যার ঘনত্ব স্বীকার্য কী? (What is denseness property of real numbers?)

উত্তর : যেকোনো দুইটি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য অসীম মূলদ ও অমূলদ বিদ্যমান।

(গ) একটি সেটের বহিঃস্থ বিন্দু কী? (What is exterior point of a set?)

উত্তর : একটি সংখ্যা $x \in \mathbb{R}$ কে একটি সেট $A \subset \mathbb{R}$ এর বহিঃস্থ বিন্দু বলে যদি x এর একটি নেইবারহুড বিদ্যমান থাকে যাহা A এর কোনো বিন্দু ধারণ না করে।

(ঘ) পুঞ্জ বিন্দু কী? (What is accumulation point?)

উত্তর : ধরি $A \subset R$ একটি বিন্দু $P \in R$ কে A এর সীমাবিন্দু বলে যদি P এর প্রত্যেক নেইবারহুড P ব্যতীত A এর একটি বিন্দু ধারণ করে।

(ঙ) কসি অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও। (Define Cauchy sequence.)

উত্তর : একটি অনুক্রম $\langle X_n \rangle$ কে কচি অনুক্রম বলে যদি প্রত্যেক $\varepsilon > 0$ এর জন্য কয়েকটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা বিদ্যমান থাকে যেন $|X_n - X_m| < \varepsilon$ হয়, যেখানে $n > m$.

(চ) পরম অভিসারী ধারার সংজ্ঞা দাও। (Define absolutely convergent series.)

উত্তর : যদি $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ ধারাটি অভিসারী হয়, তবে $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ধারাটিকে অভিসারী ধারা বলে।

(ছ) ডিরিচলেট ফাংশন কী? (What is Dirichlet function?)

উত্তর : যদি $x_1, x_2 \ldots\ldots x_n$ ধনাত্মক এবং $x_1 + x_2 \ldots\ldots\ldots + x_n \leq 1$ হয় তবে $\int\int \ldots\ldots\ldots \int x_1^{l_1-1} . x_2^{l_2-1} \ldots\ldots\ldots x_n^{l_n-1} dx_1$

$dx_2 \ldots\ldots dx_n = \dfrac{\sqrt{(l_1)}\ \sqrt{(l_2)} \ldots\ldots \sqrt{(l_n)}}{\sqrt{(1 + l_1 + l_2 + \ldots\ldots + l_n)}}$ কে ডিরিচলেট ফাংশন বলে।

(জ) একমুখী ক্রমবর্ধমান ফাংশন কী? (What do you mean by monotonic increasing function?)

উত্তর : A real valued function f(x) defined on an interval I is said to be monotonically increasing if $x < Y \Rightarrow f(x) \geq f(y), \forall\ x, y \in I$.

(ঝ) একান্তর ধারার উপর লিবনীজের অভীক্ষা কী? (What is Leibnitz's test on alternating series?)

উত্তর : $\sum_{n-1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ অসম ধারাটি অভিসারী হবে যদি $u_n > 0$, $u_n < u_{n-1}$ এবং $\lim_{n \to \infty} u_m u_n = 0$

(ঞ) $f(x) = |x|$ ফাংশটি কি অবিচ্ছিন্ন? (Is $f(x) = |x|$ a continuous function?)

উত্তর : $f(x) = |x|$ ফাংশনটি $x = 0$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন।

(ট) রীম্যান যোগজের সংজ্ঞা দাও। **(Define Riemann integral.)**

উত্তর : একটি বাস্তব মান ফাংশন f(x) কে [a, b] ব্যবধিতে রীম্যান যোগজ বলে যদি এবং কেবল যদি নিম্ন এবং রীম্যান যোগজ সমান হয়, অর্থাৎ

$$\int_{\underline{a}}^{b} f(x)\,dx = \int_{\underline{a}}^{\overline{b}} f(x)\,dx.$$

(ঠ) **ইউক্লিডীয় নর্মড জগৎ কী? (What is Euclidean normed space?)**

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সকল ক্রম n টিউব পলের সেটকে বলা হয় n-ইউক্লিউয়াম স্পেস।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, যেকোনো সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের সংযোগ ও একটি উন্মুক্ত সেট।
(Prove that the union of any number of open sets is an open set.)
সমাধান : **গণিত ইউক্লিড (১ম খণ্ড) বইয়ের ১০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৪ নং**

৩। $S = \{x : 3x^2 - 10x + 3 < 0\}$ সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর। সমাধান : *১০৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১১ নং*
(Find the supremum infimum of the set $S = \{x : 3x^2 - 10x + 3 < 0\}$.)

৪। বোলজানো-ভায়ার্স্ট্রাসের উপপাদ্যের সাহায্যে $\left\{1 - \frac{(-1)^n}{n} : n \in N\right\}$ সেটটির সীমাবিন্দু নির্ণয় কর। সমাধান : *১২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং*
(Find the limit point of the set $\left\{1 - \frac{(-1)^n}{n} : n \in N\right\}$ using Bolzano-Weierstrass theorem.)

৫। বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে আর্কিমিডিয়ান ধর্মের বর্ণনা ও প্রমাণ দাও। সমাধান : *৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০১ নং*
(State and prove Archimedian property for real numbers.)

৬। দেখাও যে, $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ফাংশনটি (1, 2) ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন নয়। সমাধান : *২২৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০২ নং*
(Show that the function $f(x) = \frac{1}{x-1}$ is continuous at (1, 2) but not uniformly continuous.)

৭। [0, 7] ব্যবধিতে $f(x) = x^3 - 7x^2 + 36$ এর জন্য রোলের উপপাদ্যটি যাচাই কর। সমাধান : *১৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৩ নং*
(Justify the theorem of Roles for the function $f(x) = x^3 - 7x^2 + 36$, integrable on [0, 7].)

৮। যদি f(x) ফাংশন [a, b] তে রীম্যান যোগজীকরণ যোগ্য হয় এবং f(x) এর প্রিমিটিভ ফাংশন F(x) বিদ্যমান থাকে তবে প্রমাণ কর যে, $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$. সমাধান : *২৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৯ নং*
(If the function f(x) is Riemann integrable on [a, b] and if there exists a primitive function F(x) of f(x), then prove that $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.)

৯। প্রমাণ কর যে, n মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ $\mathbb{R}^n$ সম্পূর্ণ। সমাধান : *২৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.০৫ নং*
(Prove that the Euclidian n-space $\mathbb{R}^n$ is complete..)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ডেডিকাইন্ডের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। দেখাও যে উপপাদ্যটি সম্পূর্ণ স্বীকার্যের সমতুল। সমাধান : *১০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৬ নং*
(State and prove Dedikind's theorem. Show that the theorem is equivalent to completeness xiom.)

১১। হেইন-বরেল উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : *১১৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*
(State and prove Heine-Borel theorem.)

১২। যদি $b > 1$, $a_1 = 1$ এবং $a_{n+1} = \sqrt{b + a_n}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\langle a_n \rangle$ সীমিত, একমুখী এবং ইহা $x^2 - x - b = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসারী হবে। **সমাধান :** *১৪৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২২ নং*

(If $b > 1$, $a_1 = 1$ and $a_{n+1} = \sqrt{b + a_n}$ then prove that $\langle a_n \rangle$ is bounded, monotonic and convergen to the positive root of $x^2 - x - b = 0$.)

১৩। ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : **সমাধান :** *১৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৭ (iii) নং*

(i) $\sum \frac{n!}{n^n} . x^n$. (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log n}$.

(Test the convergence of the series :)

(i) $\sum \frac{n!}{n^n} . x^n$. (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log n}$.

১৪। গড়মান উপপাদ্য ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $x < \log_e \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}$, $0 < x < 1$. **সমাধান :** *২১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং*

(Using Mean-value theorem, prove that, $x < \log_e \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}$, $0 < x < 1$.)

১৫। $[0, 1]$ ব্যবধিতে $f(x) = \frac{1}{2^n}$ একটি ফাংশন যা দ্বারা সংজ্ঞায়িত, যেখানে $\frac{1}{2^{n+1}} < x \leq \frac{1}{2^n} : n = 0, 1, 2, 3$ ..... এবং $f(0) = 0$। প্রমাণ কর যে, $f(x)$ ফাংশনটি $[0, 1]$ ব্যবধিতে রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য। **সমাধান :** *২৪৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.২২ নং*

(A function $f(x)$ is defined on $[0, 1]$ by $f(x) = \frac{1}{2^n}$ for $\frac{1}{2^{n+1}} : < x \leq \frac{1}{2^n}$ $n = 0, 1, 2, 3 \frac{1}{2^n} : n = 0, 1, 2, 3$ ..... and $f(0) = 0$, prove that the function $f(x)$ is Riemann integrable on $[0, 1]$.)

১৬। $[a, b]$ ব্যবধিতে f এবং g যদি রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য হয়, তবে দেখাও যে, উক্ত ব্যবধিতে $f + g$ ও রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য হবে এবং $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$. **সমাধান :** *২৩৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৬ নং*

(If f and g are Riemann integrable on $[a, b]$ then show that $f + g$ is also Riemann integrable on $[a, b]$ and $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$).

১৭। $P : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো– **সমাধান :** *২৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.১০ নং*

$P(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$. দেখাও যে, $\mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে $p(x, y)$ একটি ম্যাট্রিক্স।

(A function $P : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is defined by $P(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$, Show that $p(x, y)$ is a matrix on $\mathbb{R}$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৪/২০২৪)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233703

বিষয় : বাস্তব বিশ্লেষণ

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো কী কী? (What are the axioms of real numbers?)

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো হলো- (i) সম্প্রসারিত স্বতঃসিদ্ধ (ii) ফিল্ড স্বতঃসিদ্ধ; (iii) ক্রমিত স্বতঃসিদ্ধ ও (iv) সম্পূর্ণতা স্বতঃসিদ্ধ।

(খ) উন্মুক্ত সেটের সংজ্ঞা দাও। (Define an open set.)

উত্তর : একটি অশূন্যক সেট A কে উন্মুক্ত সেট বলে, যদি A ইহার প্রত্যেক বিন্দুর নেইবারহুড বলা হয়। অর্থাৎ সকল $x \in A$ এর জন্য একটি ধনাত্মক সংখ্যা $\varepsilon > 0$ বিদ্যমান থাকবে যেন $x \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset A \Rightarrow x \in I \subset A$, যেখানে $I = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$

(গ) বিচ্ছিন্ন বিন্দু বলতে কী বুঝ? (What is isolated point of a set?)

উত্তর : ধরি $A \subset R$. তখন একটি বিন্দু $P \in A$ কে A এর বিচ্ছিন্ন বিন্দু বলে যদি P, A এর সীমাবিন্দু না থাকে।

(ঘ) কসি অনুক্রমের সংজ্ঞা দাও। (Define Cauchy sequence.)

উত্তর : একটি অনুক্রম $\langle X_n \rangle$ কে কচি অনুক্রম বলে যদি প্রত্যেক $\varepsilon > 0$ এর জন্য কয়েকটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা বিদ্যমান থাকে যেন $|X_n - X_m| < \varepsilon$ হয়, যেখানে $n \geq m$.

(ঙ) একমুখী অনুক্রম বলতে কী বুঝ? (What is monotonic sequence?)

উত্তর : মনে করি $\langle x_n \rangle$ একট অনুক্রম। তাহলে $\langle x_n \rangle$ কে একমুখী অনুক্রম বলা হয় যদি নিম্নের যেকোনো একটি শর্ত সিদ্ধ করে। (i) $x_{n+1} \geq x_n, \forall n \in R$; (ii) $x_{n+1} \leq x_n, \forall n \in N$

(চ) পর্যায়ক্রমিক ধারা কাকে বলে? (What is the alternating series?)

উত্তর : যে অসীম ধারার পদগুলো পর্যায়ক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তাকে অলটারনেটিং পর্যায়ক্রমিক ধারা বলে।

উদাহরণ : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \ldots\ldots\ldots\ldots$ একটি অলটারনেটিং ধারা।

(ছ) হাইপার হারমনিক P ধারাটি লিখ। (Write hyper harmonic P-series.)

উত্তর : একটি অসীম ধারা,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \ldots\ldots\ldots$$

কে হাইপার হারমনিক বা P = ধারা বলা হয়। এই ধারাটি অভিসারী হবে যখন $P > 1$.

(জ) সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলতে কী বুঝ? (Define removable discontinuity.)

উত্তর : একটি ফাংশন f(x) কে [a, b] ব্যবধিতে সুষম অবিচ্ছিন্নতা বলা হবে যদি যেকোনো $\varepsilon > 0$ এর একটি $\delta > 0$ পাওয়া যায় যাহা শুধুমাত্র ε এর উপর নির্ভরশীল কিন্তু বিন্দু $x \in [a, b]$ এর উপর নয় যেন, $x, x_1 \in [a, b]$ এবং $|x - x_1| < \delta \Rightarrow [f(x) - f(x_1)] < \varepsilon$

(ঝ) f(x) ফাংশনে রোলের উপপাদ্য অকার্যকর হওয়ার শর্ত লিখ।

(When Rolle's theorem is not applicable to the function f(x)?)

উত্তর : যেসব ক্ষেত্রে রোলের উপপাদ্য প্রয়োগযোগ্য নয় : রোলের উপপাদ্য f(x) ফাংশনের প্রয়োগযোগ্য নয় যদি ইহা উপপাদ্যের তিনটি শর্ত পালন না করে। অতএব, উপপাদ্যটি প্রয়োগযোগ্য নয় যদি

(1) [a, b] এ f বিচ্ছিন্ন হয়।

অথবা (ii) (a, b) এ f অন্তরীকরণযোগ্য না হয়।

অথবা, (iii) $f(a) \neq f(b)$ হয়।

(ঞ) বদ্ধ ব্যবধির বিভাজন কী?

(What do you mean by partition of closed interval?)

উত্তর : মনে করি, I = [a, b] একটি বদ্ধ এবং সীমায়িত ব্যবধি। তখন বিন্দুর একটি সসীমসেট $P = \{x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots x_n\}$ কে [a, b] এর একটি পার্টিশন বলা হবে যদি $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots\ldots\ldots\ldots < x_n = b$ হয়।

(ট) ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্যটি লিখ। (Write down the fundamental theorem of integral calculus.)

উত্তর : যদি [a, b] ব্যবধিতে f(x) ফাংশনটি রীম্যান ই যোগজীকরণযোগ্য এবং f(x) এর একটি অন্তরীকরণের সমীকরণের মূল F(x) বিদ্যমান থাকে তবে $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(ঠ) ট্রিভিয়াল মেট্রিক্স বলতে কী বুঝ? (What is trivial metric?)

উত্তর : Every non-empty set X can be made into a metric space in a trival way. Defined $d : x \, x \to R$ by $d(x, y) = \begin{cases} 0, \text{if } x = y \\ 1, \text{if } x \neq y \end{cases}$

Then d is a metric o x. This metric is called trivial metric or discrete.

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। প্রমাণ কর যে, দুটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে সর্বদাই একটি মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান এবং ফলশ্রুতিতে অসংখ্য মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান।

সমাধান : গণিত ইউনিক (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠার ৯সমস্যা ১.০৪ নং

(Prove that between any two distinct real numbers, there is always a rational number and therefore infinitely many rational numbers.)

৩। নিম্নবর্ণিত সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর : **সমাধান :** *১০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং*

$\left\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}, m, n \in \mathbb{N}\right\}$.

(Determine the supremum and infimum of the following set: $\left\{\frac{1}{m}+\frac{1}{n} : m, n \in \mathbb{N}\right\}$)

৪। প্রমাণ কর যে, কোনো সেট আবদ্ধ হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি ইহার পূরক সেট উন্মুক্ত হয়।

(Prove that a set is closed iff its complement is open.) **সমাধান :** *১১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১০ নং*

৫। দেখাও যে, প্রত্যেক অভিসারি অনুক্রমের একটি অনন্য সীমা বিদ্যমান। **সমাধান :** *১৩৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১২ নং*

(Prove that every convergent sequence has a unique limit.)

৬। যদি একটি ধারা $\sum_{n=1}^{\infty}$ অভিসারী হয়; তবে প্রমাণ কর যে, $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$, তুমি কি মনে কর এর বিপরীত প্রতিপাদ্যটি সত্য? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। **সমাধান :** *১৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২০ নং*

(If the series $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ is convergent then, prove that $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$. Is the converse of the above statement true? Justify your answer.)

৭। দেখাও যে, $f(x)=\frac{1}{x}$ ফাংশনটি $[1, \infty)$ ব্যবধিতে সুষমভাবে অবিচ্ছিন্ন। *[সমাধান : ৭১৪ পৃষ্ঠার ০৭ নং]*

৮। দেখাও যে, ক্রমবর্ধমান ফাংশনই রীম্যান যোগজকরণযোগ্য। **সমাধান :** *২৩৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৪ নং*

(Show that every monotonic function is Riemann integrable.)

৯। মনে করি, (x, d) একটি মেট্রিক জগত এবং x, x', y, y' ∈x| দেখাও যে, 1d(x, y)-d(x', y')| ≤d(x, x') + d(y, y').

(Let (x, d) be a metric space and x, x', y, y' ∈x. Show that, 1d(x, y)-d(x', y')| ≤d(x, x') + d(y, y')).

সমাধান : *২৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.০৬ নং*

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রমাণ কর যে, যে কোনো দুটি বাস্তব সংখ্যার মধ্যে অসংখ্য অমুলদ সংখ্যা বিদ্যমান। **সমাধান :** *৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৪ নং*

(Prove that, between any two different real numbers there are infinitely many irrational numbers.)

১১। বোলজানো ভায়াস্ট্রার্স এর উপপাদ্যটি বিবৃত ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *১২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং*

(State and prove Bolzano-Weierstrass theorem.)

১২। দেখাও যে, $\langle S_n \rangle$ যেখানে $S_1=\sqrt{2}$ এবং $S_{n+1}=\sqrt{2+\sqrt{S_n}}$, $n \geq 1$ অভিসারী। উহার সীমা শনাক্ত কর। **সমাধান :** *১২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৮ নং*

(Show that the sequence $\langle S_n \rangle$, where $S_1=\sqrt{2}$ and $\sqrt{2+\sqrt{S_n}}$, $n \geq 1$ is convergent. Identify the limit.)

১৩। রোল-এর উপপাদ্যটি বর্ণনা এবং প্রমাণ কর। এর ব্যর্থতাগুলো কী কী? **সমাধান :** *২২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৬ নং*

(State and prove Rolle's theorem. What are its failure?)

১৪। নিচের ধারাগুলোর যে কোনো দুটির অভিসারিতা পরীক্ষা কর : [সমাধান : *৭১৫ পৃষ্ঠার ১৪ নং*]

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$

(ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$ **সমাধান :** *১৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৮ (ii) নং*

(iii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$

(Test the convergence (any two) of:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^p}$ (iii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3-1}$)

১৫। দেখাও যে, $d(x, y) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} (x_i - y_i)^2\right]^{\frac{1}{2}}$; সমাধান : *২৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.০৯ নং*

$\forall x = (x_1, x_2, \ldots\ldots x_n), y = (y_1, y_2 \ldots\ldots y_n) \in \mathbb{R}^n$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত d সহ সকল n-পলের জগত $\mathbb{R}^n$ একটি মেট্রিক জগত।

(Show that the space $\mathbb{R}^n$ of all ordered n-tuple with the function d defined by $d(x, y) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} (x_i - y_i)^2\right]^{\frac{1}{2}}$;

$\forall x = (x_1, x_2, \ldots\ldots x_n), y = (y_1, y_2 \ldots\ldots y_n) \in R^n$ is a metric space.)

১৬। (ক) প্রমাণ কর যে, যদি f(x) ফাংশনটি [a, b] বদ্ধ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হয় তবে f(x) ফাংশনটি f(a) থেকে f(b) পর্যন্ত সকল মান কমপক্ষে একবার অর্জন করে। সমাধান : *২০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১১ নং*

(Prove that if a function is continuous in a closed interval [a, b], then the function f(x) attains all the values between f(a) and f(b) at least once in the interval.)

(খ) দেখাও যে, প্রত্যেক অন্তরীকরণযোগ্য ফাংশনই অবিচ্ছিন্ন কিন্তু উহার বিপরীত উক্তি সত্য নাও হতে পারে।

(Prove that every derivable function is continuous but the converse is not necessarily true.)

সমাধান : *২০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১২ নং*

১৭। (ক) প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক পরম অভিসারী ধারা অভিসারী। সমাধান : *১৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২১ নং*

(Prove that every absolutely convergent series convergent.)

(খ) ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর : [সমাধান : *৭১৭ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং*

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1} x^{n-1}}{\lfloor n}$ এবং (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n\sqrt{n}}$.

(Test the convergence of the series:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n-1} x^{n-1}}{\lfloor n}$ এবং (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n\sqrt{n}}$.

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233703

বিষয় : বাস্তব বিশ্লেষণ

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সীমাবদ্ধ সেটের সংজ্ঞা দাও। (What is bounded set?)

উত্তর : যে অশূন্যক বাস্তব সেটের উর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা উভয়ই বিদ্যমান তাকে সীমাবদ্ধ সেট বলে অর্থাৎ, সীমাবদ্ধ সেটের ক্ষেত্রে দুইটি বাস্তব সংখ্যা l এবং u বিদ্যমান থাকে যেন $l \le x \le u$, $\forall x \in S$ হয়।

(খ) কখন একটি ফাংশন সমাকলনযোগ্য বলা হয়? (When a function is said to be integrable?)

উত্তর : [a, b] বদ্ধ ব্যবধিতে কোন ফাংশন $f(x)$ এর সমাকলনযোগ্য হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত হলো : $\epsilon > 0$ এর জন্য যদি একটি $\delta > 0$ বিদ্যমান থাকে যেন $U[P, f] - L[P, f] < \epsilon$, $\forall \| P \| \le \delta$ হয়।

(গ) হেইন-বোরেল এর উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State Hein-Borel theorem?)

উত্তর : বদ্ধ ও সীমাবিত ব্যবধি নিবিড়।

(ঘ) একটি সেটের উদাহরণ দাও যার লিমিট বিন্দু $\sqrt{2}$? (Give an example of a set with $\sqrt{2}$ as á limit point?)

উত্তর : $\{\sqrt{2} + \frac{1}{n} : n \in N\}$ যার সীমা বিন্দু $\sqrt{2}$

(ঙ) সংযুক্ত সেট বলতে কী বুঝ? (What do you mean by connected set?)

উত্তর : Let A ≤ R. Then A 1' said to be a connected set if for any two points a and b of A Where a < b, the set a contains every point of the open interval (a, b).

(চ) উপ-অনুক্রম এর সংজ্ঞা দাও। (Define a subsequence of a sequence.)

উত্তর : মনে করি, $< x_n >$ একটি অনুক্রম এবং $< a_n >$ একটি অনুক্রম সকল প্রাকৃতিক সংখ্যার সেট N এর মধ্যে অবস্থিত হবে যেন $a_n < a_{n+1}$, $\forall n \in N$. যদি $y_n = x_{a_n}$, $\forall n \in N$ হয়, তাহলে অনুক্রম $< y_n >$ কে $< x_n >$ অনুক্রমের উপ-অনুক্রম বলা হয়।

(ছ) $<\frac{1}{n}>$ অনুক্রমটির সীমাস্থ বিন্দু নির্ণয় কর। (Find the limit point of the sequence $<\frac{1}{n}>$)

উত্তর : $n > m \Rightarrow \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m}$

$\Rightarrow -\varepsilon < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m} < \varepsilon$

$\Rightarrow \frac{1}{n} \varepsilon (-\varepsilon, \varepsilon) \Rightarrow \frac{1}{n} \in (0-\varepsilon, 0+\varepsilon)$

$\Rightarrow 0$ এর প্রত্যেক নেইবার হুড $\overset{1}{\underset{n}{<>}}$ অনুক্রমের অসংখ্য টার্মস ধারন করে।

$\therefore \overset{1}{\underset{n}{<>}}$ এর সীমাবিন্দু 0।

(জ) রোল এর উপপাদ্য বর্ণনা কর। (State Rolle's theorem?)

উত্তর : যদি [a, b] ডোমেনসহ একটি ফাংশন f হয়।

(i) [a, b] এ অবিচ্ছিন্ন; (ii) [a, b] অন্তরীকরণযোগ্য; (iii) $f(a) = f(b)$;

তখন একটি বিন্দু c এবং $a < c < b$ বিদ্যমান থাকবে যেন $f'(c) = 0$ হয়।

(ঝ) সমাকলন ফাংশন কাকে বলে? (What is called integral function?)

উত্তর : একটি সমাকলন ফাংশন হলো এমন একটি ফাংশন যা একটি বক্ররেখার নীচের ক্ষেত্রফলকে প্রতিনিধিত্ব করে।

(ঞ) দোদুল্যমান সমষ্টি কী? (What is oscillatory sum?)

উত্তর : ধরি, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ সীমাবদ্ধ ফাংশন হবে এবং

$P = \{ a = x_0, x_1, x_2, ..., x_{r-1}, x_r, ..., x_n = b \}$

[a, b] তে বিভাজিত হবে

ধরি, $[x_{r-1}, x_r]$ এর মধ্যে $f(x)$ এর সুপ্রিমাম M_r এবং ইনফিমাম m_r।

$$\therefore U(P, f, \alpha) - L(P, f, \alpha) = \sum_{r=1}^{n} M_r \Delta\alpha_r = \sum_{r=1}^{n} (M_r - m_r) \Delta\alpha_r = \sum_{r=1}^{n} w_r \Delta\alpha_r$$

এখানে $w_r = M_r - m_r$ জন্য $r = 1, 2, ..., n$

কে f এর দোলন বলে এবং সমষ্টি $\sum_{r=1}^{n} w_r \Delta\alpha_r$ কে দোদুল্যমান সমষ্টি বলে।

(ট) পরম অভিসারী ধারা বর্ণনা কর। (Define an absolute convergent series?)

উত্তর : একটি অসীম ধারাকে অভিসারী ধারা বলা হবে যদি প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি সসীম এবং অনন্য লিমিট হয় যখন $n \to \infty$, অর্থাৎ $\lim_{n\to\infty} S_n$ সসীম ও অনন্য

উদাহরণ : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ একটি অভিসারী ধারা।

(ঠ) মেট্রিক স্পেসের সম্পূর্ণতা বলতে কী বুঝ? (When a metric space is called complete?)

উত্তর : একটি মেট্রিক জগত (x, d) কে সম্পূর্ণ বলে যদি ইহার প্রত্যেক কচি অনুক্রম ইহার কোনো একটি উপাদানে অভিসৃত হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। প্রমাণ কর যে, কোনো গণনাযোগ্য সেটের প্রত্যেকটি উপসেট গণনাযোগ্য।
(Prove that every subset of a countable set is countable)
সমাধান : গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০২ নং

৩। বাস্তব সংখ্যার আর্কিমিডীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ প্রমাণ কর। সমাধান : *৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০১ নং*
(State and prove the Archimedean property of real numbers.)

৪। নিম্নবর্ণিত সেটটির সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম নির্ণয় কর : **সমাধান :** *১০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৬ (ii) নং*

(Determine the supremum and infimum of the following set :

$$\left\{1+\frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$$

৫। প্রমাণ কর যে, $\mathbb{R}$ এর সসীম সংখ্যক উন্মুক্ত সেটের ছেদ $\mathbb{R}$ এর একটি উন্মুক্ত সেট। **সমাধান :** *১০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৪ নং*

(Prove that the intersection of a finite collection of open sets in $\mathbb{R}$ is an open set in $\mathbb{R}$)

৬। দেখাও যে, $< n^{1/N} >$ অনুক্রমটির লিমিট 1 এ অভিসারী। **সমাধান :** *৭২১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৬ নং*

(Show that the sequence $< n^{1/N} >$ converges to the limit 1.)

৭। গড়মান উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*

(State and prove Mean value theorem.)

৮। $[0, 1]$ ব্যবধিতে $f(x) = x(x-1)(x-2)$ ফাংশনের জন্য ল্যাগরেঞ্জের গড়মান উপপাদ্যের যথার্থতা নিশ্চিত কর।

(Ascertain the validity of Lagrange's Mean value theorem for the function) $f(x) = x(x-1)(x-2)$ on the interval $[0, 1]$

সমাধান : *২১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৭ নং*

৯। যদি (x, d) একটি মেট্রিক জগত হয়, তবে দেখাও যে, (x, d_1) একটি মেট্রিক জগত যেখানে, $d_1(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$

সমাধান : *২৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.০৩ নং*

(If (x, d) be a metric space, then show that (x, d_1) is a metric space where d_1 is defined by $d_1(x,y) = \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। দেখাও যে, মূলদ সংখ্যার সেট Q সম্পূর্ণ নয়। **সমাধান :** *১০৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৯ নং*

(Show that the set Q of rational numbers is not complete.)

১১। প্রমাণ কর যে, অনুক্রম $< x_n >$, 2 বিন্দুতে অভিসারী $\forall x \geq 2$ যেখানে $x_1 = 1$ এবং $x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}$ **সমাধান :** *১২৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৯ নং*

(Prove that the sequence $< x_n >$ where $x_1 = 1$ and $x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}$ converges to 2, $\forall x \geq 2$)

১২। বাস্তব ফাংশন যা কোনো একটি বিন্দুতে অরন্তরীকরণযোগ্য হবে যদি ফাংশনটি ঐ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হয়? একটি উদাহরণ এর সাহায্যে দেখাও যে, উপরের ধারণাটি সত্য নয়। **সমাধান :** *৭২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১২ নং*

(A function which is derivable at a point is necessarily continuous at that point. Show with an example that the converse of the above statement is not true.)

১৩। একটি ফাংশন রীম্যান যোগজীকরণ হওয়ায় প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ঠ শর্ত বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২৩৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৫ নং*

(State and prove the necessary and sufficient conditions for which a function is to be Riemann integrable)

১৪। নিম্নের ধারা দুটির অভিসৃতি যাচাই কর (Test the convergency of the following two infinite series :) **সমাধান :** *৭২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৪ নং*

(i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$ (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n+1)^n}{n^{n+1}}$

১৫। যদি $f(x) = 2rx$ হয়, যেখানে r ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা এবং $\frac{1}{r+1} < x < \frac{1}{r}$ তবে দেখাও যে, $f(0, 1)$ ব্যবধিতে রীমান যোগজীকরণযোগ্য এবং $\int_0^1 f(x)dx$ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৪১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৭ নং*

(If $f(x) = 2rx$, where r is a positive integer and $\frac{1}{r+1} < x < \frac{1}{r}$, then show that f is Riemann integrable in (0, 1) and evaluate $\int_0^1 f(x)dx$

১৬। প্রমাণ কর যে, একটি অনুক্রম অভিসারী হবে যদি এবং কেবল যদি ইহা কসি অনুক্রম হয়। **সমাধান :** *১৪৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৩ নং*

(Prove that a sequence converges if it is a Cauchy sequence.)

১৭। $d ; \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো : **সমাধান :** *৭২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ নং*

$d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, যেখানে $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ দেখাও যে, $\mathbb{R}^2$ এর ক্ষেত্রে d একটি মেট্রিক।

(The mapping $d ; \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ defined by $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, where $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Prove that d is a metric on $\mathbb{R}^2$)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : বাস্তব বিশ্লেষণ

বিষয় কোড : 233703

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) খোলা সেট সংজ্ঞায়িত কর। (Define an open set.)

উত্তর : একটি অশূন্যক সেট A কে উন্মুক্ত সেট বলে, যদি A ইহার প্রত্যেক বিন্দুর নেইবারহুড বলা হয়। অর্থাৎ সকল $x \in A$ এর জন্য একটি ধনাত্মক সংখ্যা $\varepsilon > 0$ বিদ্যমান থাকবে যেন $x \in (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset A \Rightarrow x \in I \subset A$, যেখানে $I = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)$

(খ) বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো কী কী? (What are the axioms of real numbers?)

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার স্বতঃসিদ্ধগুলো হলো– (i) সম্প্রসারিত স্বতঃসিদ্ধ; (ii) ফিল্ড স্বতঃসিদ্ধ; (iii) ক্রমিত স্বতঃসিদ্ধ ও (iv) সম্পূর্ণতা স্বতঃসিদ্ধ।

(গ) একটি সেট লেখ যার সীমাবিন্দু $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ হতে পারে। (Write a set whose limit point can be $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$.)

উত্তর : আমরা জানি, একটি সেটের সীমাবিন্দু হলো এমন একটি বিন্দু যার প্রতিটি প্রতিবেশে সেটটির কমপক্ষে একটি ভিন্ন বিন্দু থাকে।

ধরি, $S = \left\{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ ..... (i)

তাহলে এই সেটের সীমাবিন্দু $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$। কারণ, $n \to \infty$ হলে $\frac{1}{n} \to 0$ হয়, যার ফলে সেটের বিন্দুগুলো $(\sqrt{3}+\sqrt{2})$ এর খুব কাছাকাছি আসতে থাকে।

(ঘ) কোনো বিন্দুর প্রতিবেশ বলতে কী বুঝানো হয়? (What is meant by the neighbourhood of a point?)

উত্তর : $\mathbb{R}$ এর একটি অশূন্যক উপসেট $\mathbb{N}$ কে একটি বিন্দু $x \in \mathbb{R}$ এর নেইবারহুড বা প্রতিবেশ বলে যদি একটি খোলা ব্যবধি I বিদ্যমান থাকে যেন $x \in I \subset N$ হয়।

(ঙ) একটি অভিসারী ধারার উদাহরণ দাও। (Give an example of a convergent series.)

উত্তর : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + ...$ একটি অভিসারী ধারা। কারণ, n তম আংশিক যোগফল,

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + ... + \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}}$$

এবং $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 1 \times \frac{2}{1} = 2$

অর্থাৎ, ধারাটির n তম আংশিক যোগফল একটি সসীম ও অনন্য সীমা 2 এর দিকে অগ্রসর হয়।

(চ) অপসারী ধারা সংজ্ঞায়িত কর। (Define divergent series?)

উত্তর : যদি $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ ধারাটি অভিসারী হয়, তবে $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ধারাটিকে অভিসারী ধারা বলে।

(ছ) অসীম বিচ্ছিন্নতা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by an infinite discontinuity?)

উত্তর : একটি ফাংশন f কে $x = c$ বিন্দুতে অসীম বিচ্ছিন্ন বলে যদি ইহার এক বা একাধিক ফাংশনাল লিমিটস $+\infty$ বা $-\infty$ হয়।

(জ) ডিরিচলেট ফাংশন কী? (What is the Dirichlet function?)

উত্তর : যদি $x_1, x_2 ..... x_n$ ধনাত্মক এবং $x_1 + x_2 ..... + x_n \le 1$ হয় তবে $\int\int ..... \int x_1^{l_1-1} . x_2^{l_2-1} ..... x_n^{l_n-1} dx_1$

$dx_2 ..... dx_n = \frac{\Gamma(l_1)\,\Gamma(l_2) ..... \Gamma(l_n)}{\Gamma(1+l_1+l_2+ ..... +l_n)}$ কে ডিরিচলেট ফাংশন বলে।

(ঝ) রীম্যান যোগজের সংজ্ঞা দাও। (Define Rdiemann integral.)

উত্তর : একটি বাস্তব মান ফাংশন $f(x)$ কে [a, b] ব্যবধিতে রীম্যান যোগজ বলে যদি এবং কেবল যদি নিম্ন এবং রীম্যান যোগজ সমান হয়, অর্থাৎ

$$\int_{\underline{a}}^{b} f(x)\,dx = \int_{\underline{a}}^{\overline{b}} f(x)\,dx.$$

(ঞ) ত্রি-মাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়? (How does it define three-dimensional Euclidean space?)

উত্তর : বাস্তব সংখ্যার সকল ত্রি-মাত্রিক সেট R^3 , d দ্বারা সংজ্ঞায়িত মেট্রিকসহ একটি মেট্রিক জগৎ হয়। এই জগত ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় জগৎ R^3 বলা হয়।

(ট) $< x_n >, x_n = \frac{1}{n}, x_n\, n \in \mathbb{N}$ অনুক্রমটি কী অভিসারী? (Is the sequence $< x_n >, x_n = \frac{1}{n}, x_n\, n \in \mathbb{N}$ convergent?)

উত্তর : $< x_n >, x_n = \frac{1}{n}, x_n\, n \in \mathbb{N}$ অনুক্রমটি অভিসারী।

যখন n অসীমের দিকে অগ্রসর হয়, তখন অনুক্রমের পদগুলো $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\ldots\right)$ একটি নির্দিষ্ট সসীম সীমা 0 এর খুব কাছাকাছি আসতে থাকে। যেহেতু অনুক্রমটির একটি সসীম সীমা আছে, তাই এটি একটি অভিসারী অনুক্রম। অর্থাৎ,

$\lim_{n \to \infty} x_n = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$ যা একটি সসীম সীমা। কাজেই এই অনুক্রমটি অভিসারী।

(ঠ) ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্যটি লেখ।
(Write down the fundamental theorem of integral calculus.)

উত্তর : যদি [a, b] ব্যবধিতে f(x) ফাংশনটি রীম্যানই যোগজীকরণযোগ্য এবং f(x) এর একটি অন্তরীকরণের সমীকরণের মূল F(x) বিদ্যমান থাকে তবে। $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, যেকোনো দুটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যার মধ্যে একটি মূলদ সংখ্যা বিদ্যমান।
(Prove that, there exists a rational number between any two distinct real numbers.)
[সমাধান : বাস্তব গণিত ইউক্লিড (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। $S = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - x - 2 < 0\}$ সেটের সুপ্রিমাম এবং ইনফিমাম বের কর।
(Find the supremum and infimum of the set $S = \{x \in \mathbb{N} : x^2 - x - 2 < 0\}$.
সমাধান : *৮২২ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৩ নং*

৪। দেখাও যে, [0, 1] ব্যবধিটি গণনাযোগ্য নয়। সমাধান : *১১৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৪ নং*
(Show that the interval [0, 1] is not countable.)

৫। দেখাও যে, [0, k], $k > 0$ ব্যবধিতে ফাংশনের অনুক্রম $< f_n >$ সুষমভাবে অভিসারী, যেখানে $f_n(x) = \frac{1}{n+x}$.
(Show that the sequence of function $< f_n >$ is uniform convergent in the interval [0, k], $k > 0$, Where $f_n(x) = \frac{1}{n+x}$.)
সমাধান : *২৫৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৮.০৩ নং*

৬। প্রমাণ কর যে, কোনো সেট আবদ্ধ হবে যদি এবং কেবল যদি এর পূরক সেট উন্মুক্ত হয়।
সমাধান : *১১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১০ নং*
(Prove that, a set is closed if and only if its complement is open.)

৭। দেখাও যে, একটি ধ্রুব ফাংশন রীম্যান যোগজীকরণযোগ্য। সমাধান : *২৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.১৩ নং*
(Show that a constant function is Riemann integrable.)

৮। মধ্যমান উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। সমাধান : *২০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*
(State and prove intermediate value theorem.)

৯। দেখাও যে, বাস্তব সংখ্যার সেট R-এ $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ একটি মেট্রিক।
(Show that, $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ is metric on the set of real numbers $\mathbb{R}$.)
সমাধান : *৮২৩ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৯ নং*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। যদি A এবং B বাস্তব সংখ্যার দুটি অশূন্যক সীমাবদ্ধ সেট এবং $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ হয়, তবে দেখাও যে, $\text{Sup}(A + B) = \text{Sup } A + \text{Sup } B$ এবং $\text{Inf}(A + B) = \text{Inf}A + \text{Inf}B$.)

(If A and B are two non-empty bounded sets of real numbers and $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$, then show that $\sup(A + B) = \text{Sup } A + \text{Sup } B$ and $\text{Inf}(A + B) = \text{Inf}A + \text{Inf}B$.) **সমাধান :** *৮২৩ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ১০ নং*

১১। প্রমাণ কর যে, $S = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ সেটের একমাত্র সীমাবিন্দু হলো 0.

(Prove that 0 is the only limit point of the set $S = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$) **সমাধান :** *৮২৪ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ১১ নং*

১২। গড়মান উপপাদ্য ব্যবহার করে প্রমাণ কর যে, $x < \log_e \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}, 0 < x < 1$. **সমাধান :** *২৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং*

(Using the Mean-value theorem, Prove that, $x < \log_e \frac{1}{1-x} < \frac{x}{1-x}, 0 < x < 1$.)

১৩। অভিসারী অনুক্রম ও অনুক্রমের সীমা সংজ্ঞায়িত কর। দেখাও যে, $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{(2 + x_n)}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত অনুক্রম $\langle x_n \rangle$, $x^2 - x - 2 = 0$ সমীকরণের ধনাত্মক মূলে অভিসৃত।

(Define convergent sequence and limit of a sequence. Show that the sequence $\langle x_n \rangle$, defined by $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{(2 + x_n)}$ converges to the positive root of the equation $x^2 - x - 2 = 0$.

সমাধান : *৮২৪ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ১৩ নং*

১৪। যদি $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ এবং $g(x) = x$ হয়, তবে দেখাও যে, $\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ বিদ্যমান নাই কিন্তু $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ বিদ্যমান যা $\frac{f'(0)}{g'(0)}$ এর সমান। **সমাধান :** *২০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৭ নং*

(If $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ and $g(x) = x$, then show that $\lim_{x \to 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ does not exist, but $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ exists and is equal to $\frac{f'(0)}{g'(0)}$.)

১৫। যদি $[0, a]$, $a > 0$ ব্যবধিতে $f(x)$ ফাংশনটি $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f \in R[0, a]$ এবং $\int_0^a f(x)\,dx = \frac{a^3}{3}$

সমাধান ; *২২৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৫ নং*

(If a function $f(x)$ is defined by $f(x) = x^2$ on $[0, a]$ $a > 0$, then show that $f \in R[0, a]$ এবং $\int_0^a f(x)dx = \frac{a^3}{3}$.)

১৬। নিম্নের ধারাগুলোর অভিসৃতি পরীক্ষা কর (Test the convergence of the following series :)

(i) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2 - 1}}$ (ii) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(\ln n)^2}$

সমাধান : *(i) ৭২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৬ (i) নং* (ii) *৮২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৬ (ii) নং*

১৭। $\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ফাংশনটি $\rho(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। দেখাও যে, $\mathbb{R}$ এর ক্ষেত্রে $\rho(x, y)$ একটি মেট্রিক।

সমাধান : *২৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৯.১০ নং*

(The mapping $\rho : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is – defined by $\rho(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$ Prove that $\rho(x, y)$ is a metric on $\mathbb{R}$.)